ML Basic

Algebra III

Начнем в 20:01

otus.ru

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$

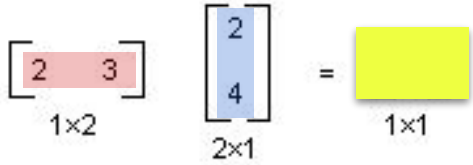
Операция умножения

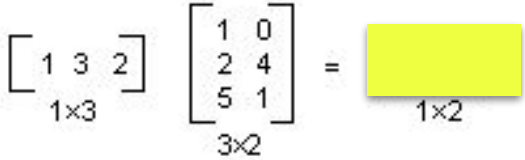
$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\boxed{}}$$

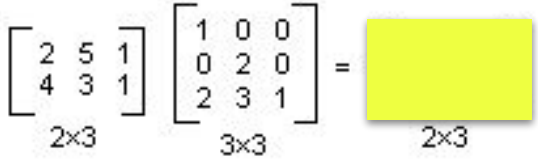
$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\boxed{}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\boxed{}}$$

Операция умножения







Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\boxed{}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\boxed{}}$$

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\boxed{}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\boxed{}}$$

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\boxed{}}$$

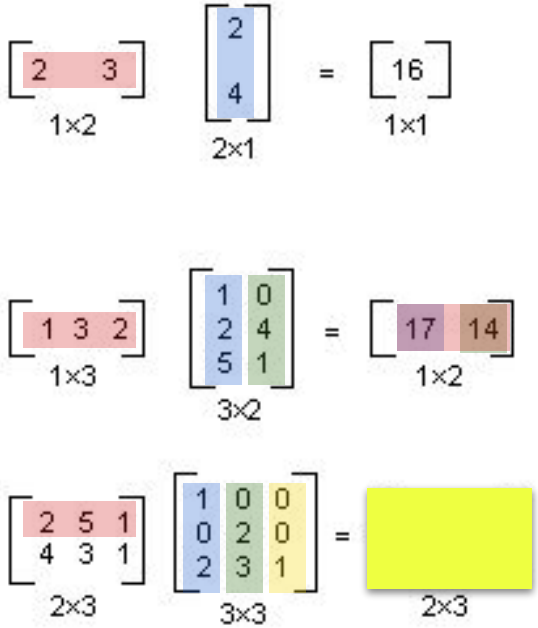
Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\boxed{}}$$

Операция умножения



Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 4 & 13 & 1 \\ & & \end{bmatrix}}$$

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 4 & 13 & 1 \\ & & \end{bmatrix}}$$

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 4 & 13 & 1 \\ & & \end{bmatrix}}$$

Операция умножения

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 1}{\begin{bmatrix} 16 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 17 & 14 \end{bmatrix}}$$

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 4 & 13 & 1 \\ 6 & 9 & 1 \end{bmatrix}}$$

Единица?

Сложение элементов одного множества

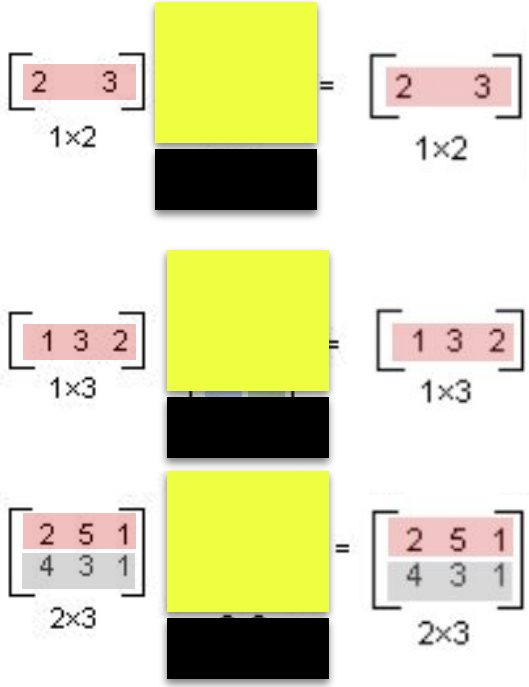
$a + e = a$

$a + a^{-1} = e$

		Результат	Единица	Обратный э-т
Числа	$3.1 + 2$	5.1	0	-5.1
Векторы	$\begin{bmatrix} 3.1 \\ -7.1 \\ 1.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 \\ -6.1 \\ 8.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 \\ 6.1 \\ -8.1 \end{bmatrix}$
Матрицы	$\begin{bmatrix} 3.1 & 1 \\ -7.1 & 0 \\ 1.1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \\ 7 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5.1 & -1 \\ -6.1 & -1 \\ 8.1 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -5.1 & 1 \\ 6.1 & 1 \\ -8.1 & 5 \end{bmatrix}$

Единичный элемент

$$a * e = a$$



Единичный элемент

$$a * e = a$$

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

Обратный элемент

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underset{1\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}}$$

[redacted]

Обратный элемент

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

1×2

[redacted]

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

1×3

[redacted]

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

2×3

[redacted]

Обратный элемент

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}_{1\times 2} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{1\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Обратный элемент

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}_{1\times 2} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{1\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

Только для квадратных

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}_{1\times 2} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{1\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3} \begin{bmatrix} ? \\ [redacted] \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

У действительных чисел нет обратного **только** у 0

Ищем обратную

Способ 1

Только для квадратных

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}} \; ? \; = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}} \; ? \; = \underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Только для квадратных

$a * e = a$

$a * a^{-1} = e$

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

[redacted]

Только для квадратных

$a * e = a$

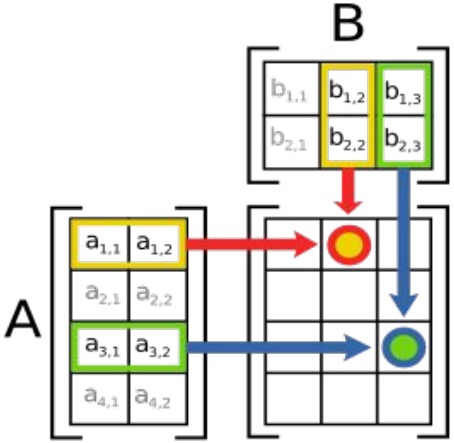
$a * a^{-1} = e$

$$\underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

[redacted]

$$\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

[redacted]



СЛУ

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$2 \times 2 \qquad 2 \times 1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3x_1 - 4x_2 \\ ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Система линейных уравнений

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3x_1 - 4x_2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\underset{2\times 2}{A^{-1}}\underset{2\times 2}{A}\underset{2\times 1}{x} = \underset{2\times 2}{A^{-1}}\underset{2\times 1}{b}$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b$$

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b$$

https://math.semestr.ru/matrix/index.php ⬅️ 🚶

Как решить матричное уравнение?

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b$$

https://math.semestr.ru/matrix/index.php ⬅️ 🚶

$$x = \begin{vmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Проверяем!

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b$$

https://math.semestr.ru/matrix/index.php ⬅️ 🚶

$$x = \begin{vmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{vmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Ищем обратную

Способ 2

Метод Гаусса-Жордана

Надо решить

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$$

$x_1 = \ldots$

$x_2 = \ldots$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$$

$$1x_1 + 0x_2 = \ldots$$

$$x_2 = \ldots$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix}$$

$$1x_1 + 0x_2 = \ldots$$

$$0x_1 + 1x_2 = \ldots$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{ row1 := row2 - row1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{ row1 := row2 - row1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 \\ \boxed{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 4x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 \\ \boxed{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 0x_1 - 25x_2 = 11 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{row2 := row2 – 4*row1} \quad \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 7x_2 = 9 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 = 2 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Что хотим?

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 = 2 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row2 – row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 – 4*row1

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 = 2 \\ 0x_1 + 1x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 11 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow$$

row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 – 7 * row2

То же самое преобразование, что превратило A в E, приведет E к ???

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

То же самое преобразование, что превратило A в E, приведет E к A^{-1}

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 – 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -4/25 & 3/25 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -4/25 & 3/25 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 - row1

row2 := row2 - 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 - 7 * row2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 – 7 * row2

https://math.semestr.ru/matrix/index.php ⬅️ 🚶

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Последовательность действий

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{bmatrix}$$

row1 := row2 – row1

row2 := row2 – 4*row1

row2 := row2 / (-25)

row1 := row1 – 7 * row2

https://math.semestr.ru/matrix/index.php ⬅️ 🚶

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 3/25 & 4/25 \\ -4/25 & 3/25 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Метод Гаусса-Жордана

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Метод Гаусса-Жордана

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = \\ 2x_1 - 1x_2 - 3x_3 = \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = \end{cases}$$

Метод Гаусса-Жордана

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = \\ 2x_1 - 1x_2 - 3x_3 = \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = \end{cases}$$

Метод Гаусса-Жордана

$$(A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&4&2&1&0&0\\2&-1&-3&0&1&0\\1&5&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{(1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&5&1&0&0&1\\2&-1&-3&0&1&0\\3&4&2&1&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{(2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&5&1&0&0&1\\0&-11&-5&0&1&-2\\0&-11&-1&1&0&-3\end{array}\right)\xrightarrow{(3)}$$

$$\begin{cases}3x_1+4x_2+2x_3=\\2x_1-1x_2-3x_3=\\x_1+5x_2+x_3=\end{cases}$$

Метод Гаусса-Жордана

$$(A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&4&2&1&0&0\\2&-1&-3&0&1&0\\1&5&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{(1)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&5&1&0&0&1\\2&-1&-3&0&1&0\\3&4&2&1&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{(2)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&5&1&0&0&1\\0&-11&-5&0&1&-2\\0&-11&-1&1&0&-3\end{array}\right)\xrightarrow{(3)}$$

$$\begin{cases}3x_1+4x_2+2x_3=\\2x_1-1x_2-3x_3=\\x_1+5x_2+x_3=\end{cases}\qquad\ldots$$

$$\xrightarrow{(11)}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{14}{44}&\frac{6}{44}&-\frac{10}{44}\\0&1&0&-\frac{5}{44}&\frac{1}{44}&\frac{13}{44}\\0&0&1&\frac{11}{44}&-\frac{11}{44}&-\frac{11}{44}\end{array}\right)=(E|A^{-1})$$

https://mathprofi.net/metod_zhordano_gaussa_nahozhdenie_obratnoi_matricy.html

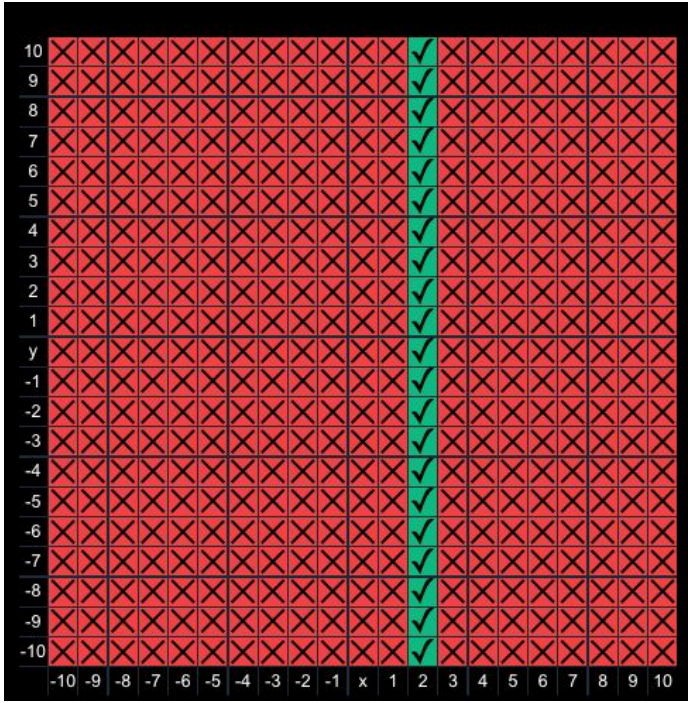
Поверхности

До 21:06

2D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

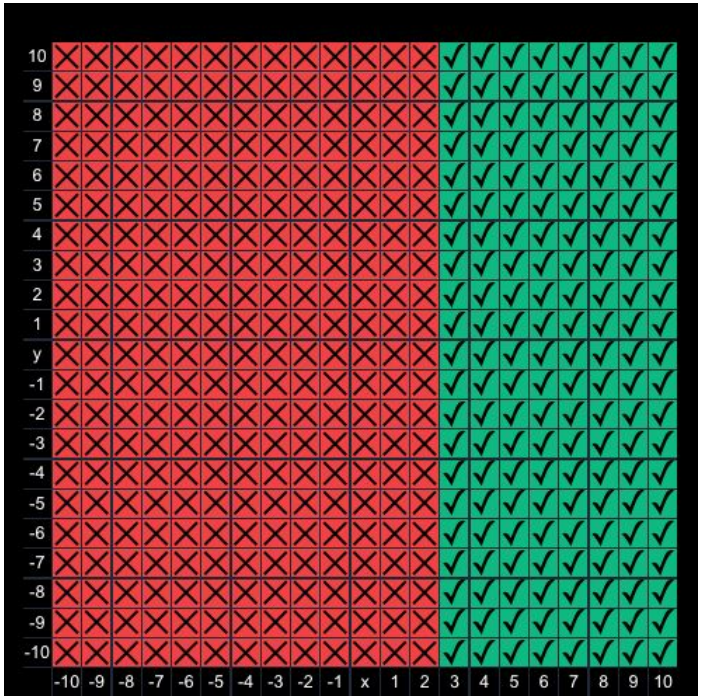
```
return x == 2;
```



2D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

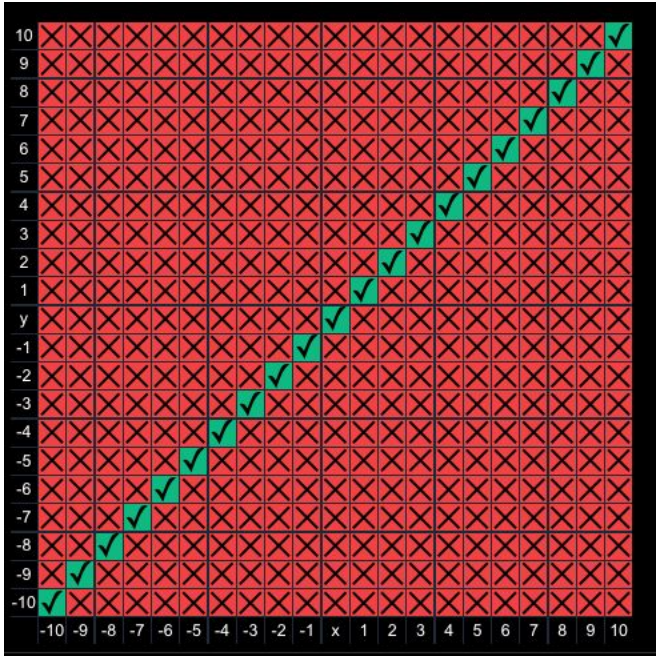
```
return ???;
```



2D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

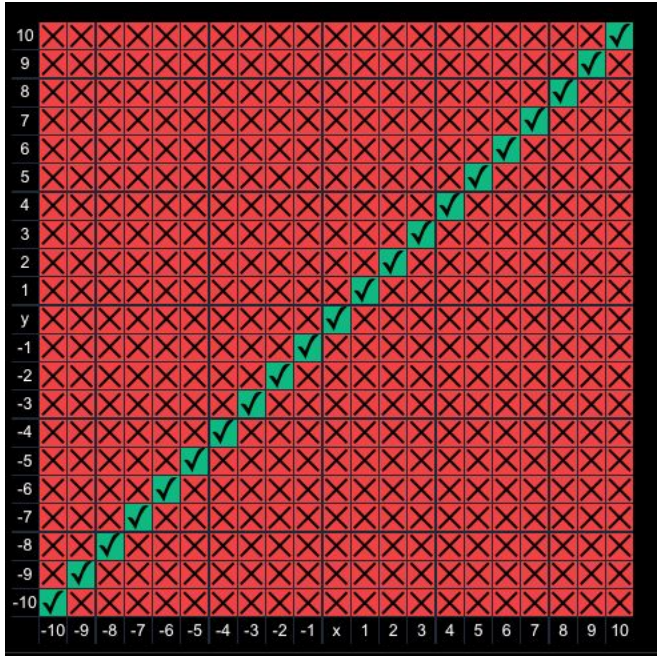
```
return ???;
```



2D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

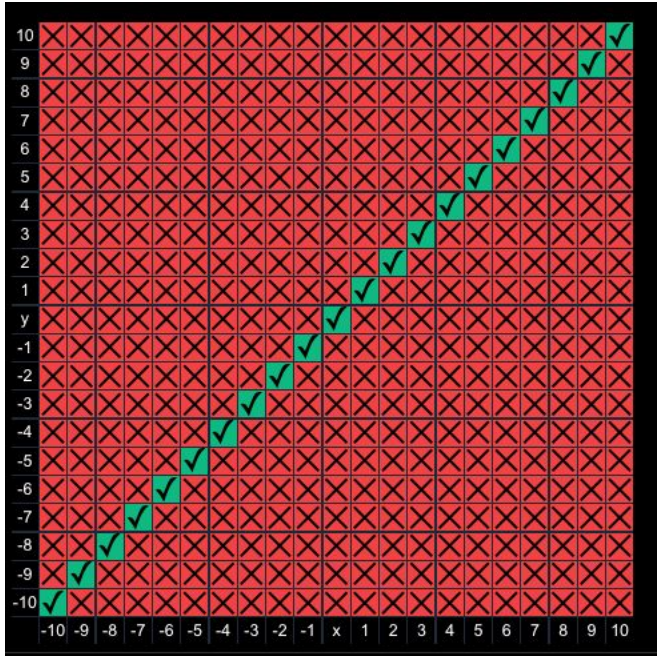
```
return y == _x + B;
```



2D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

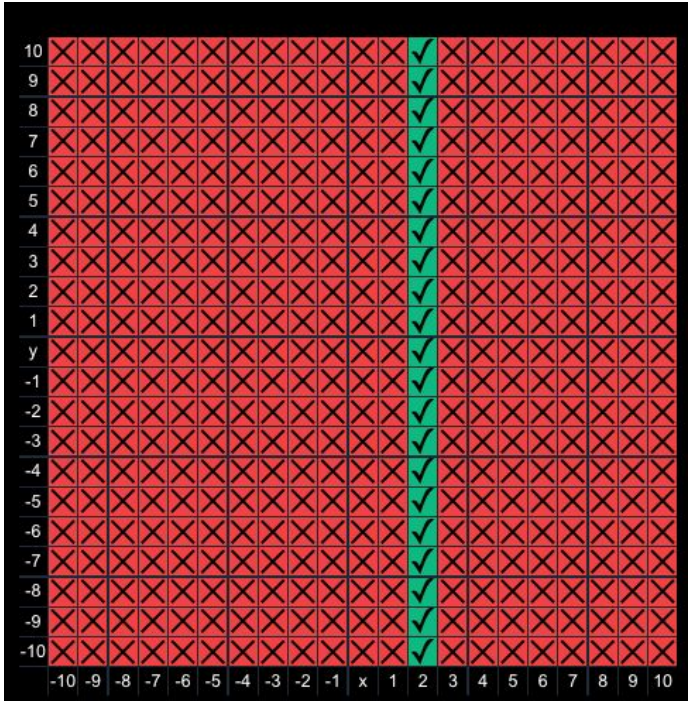
```
return y == Ax + B;
```



2D

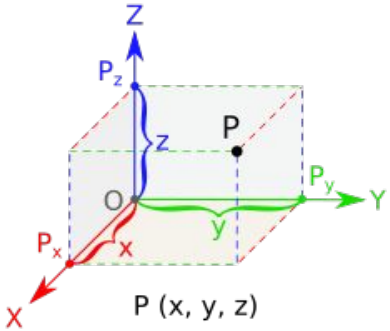
https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

```
return x == 2;
```

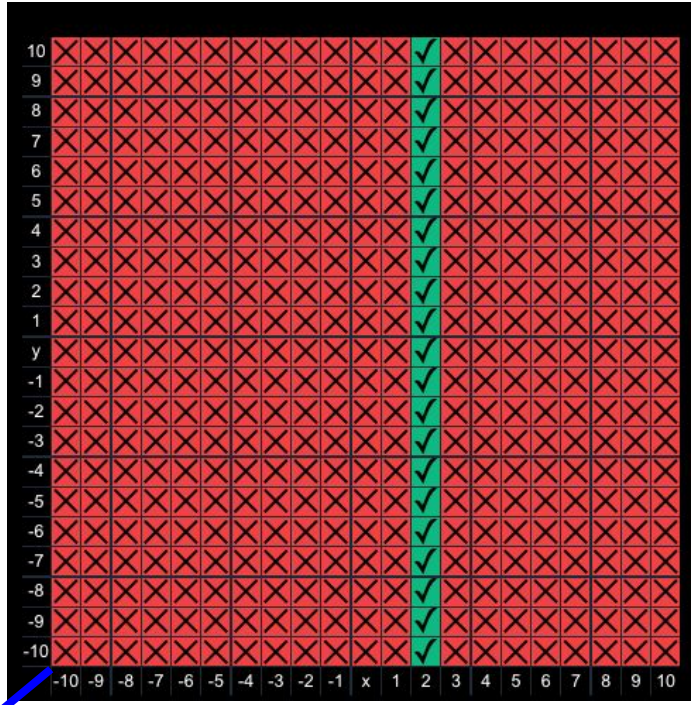


3D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

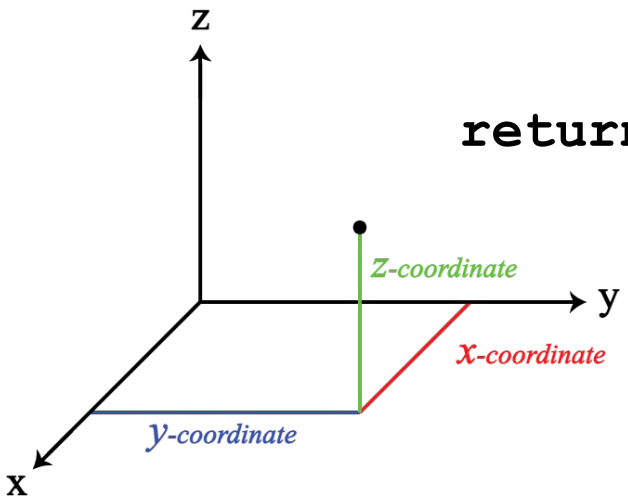



```
return x == 2;
```

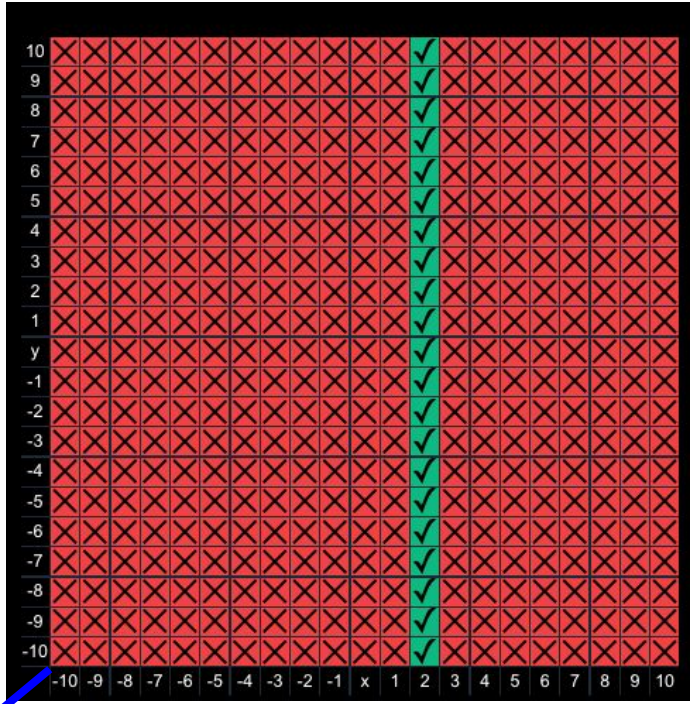


3D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number



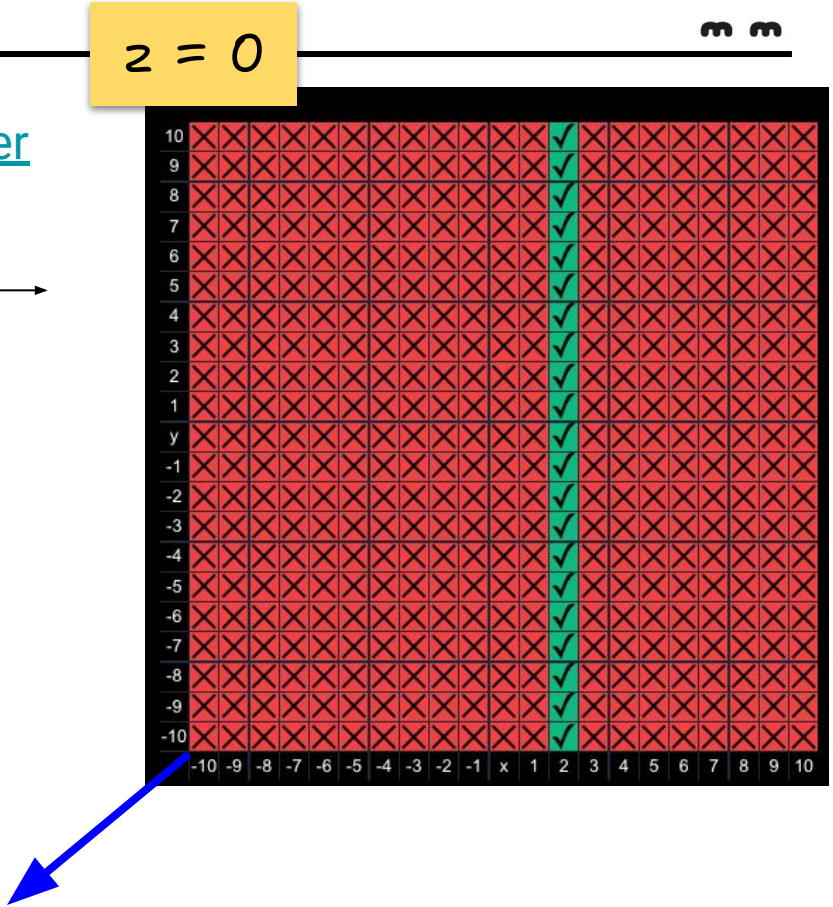

```
return x == 2;
```



3D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

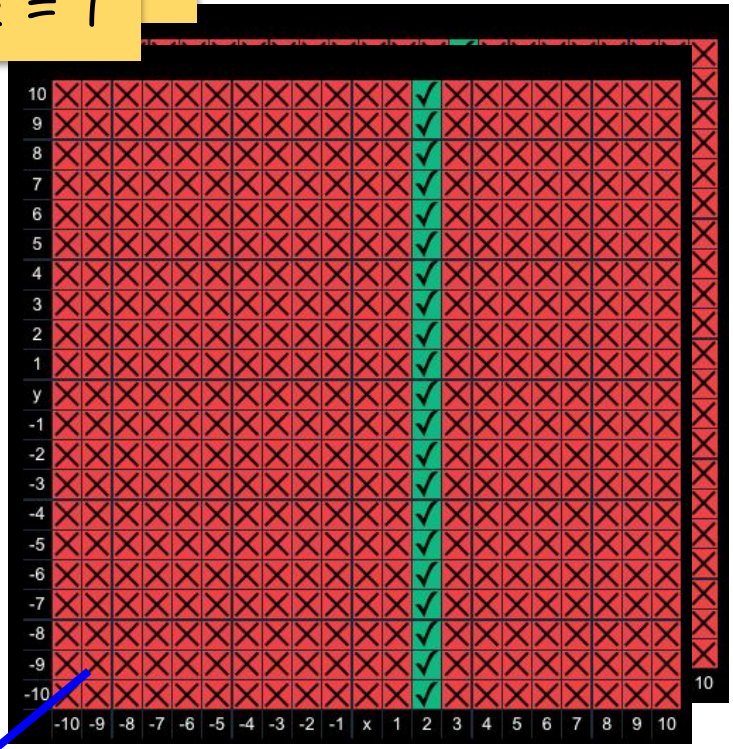
```
return x == 2;
```



3D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-number

z = 1

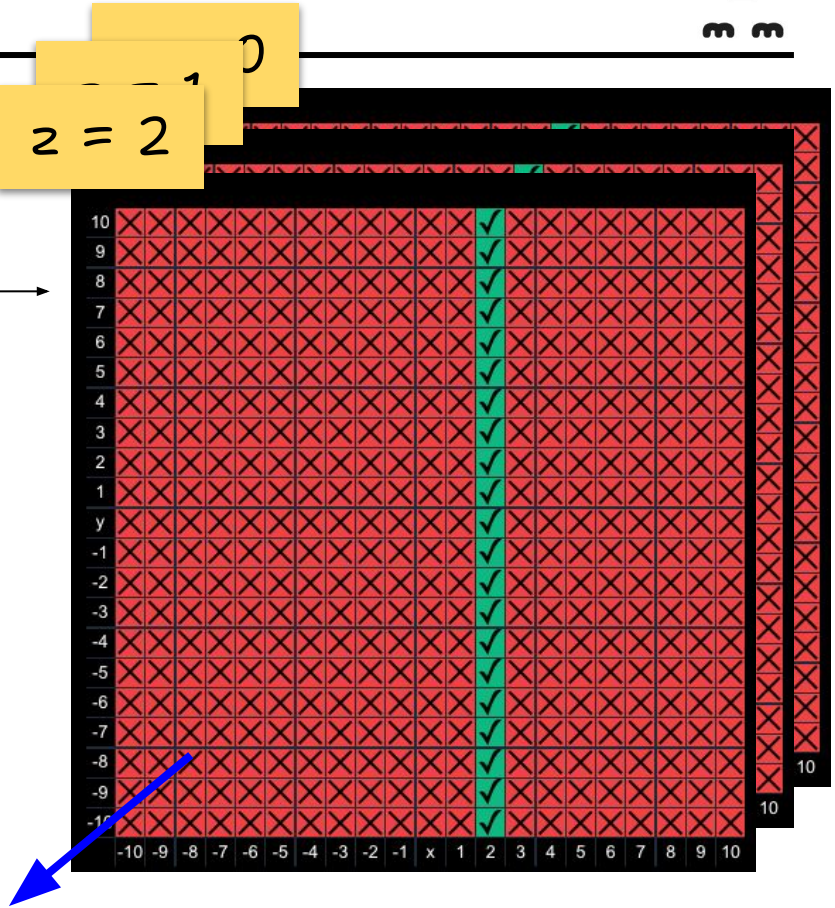



```
return x == 2;
```

3D

https://chessnawk.vercel.app/grid-raw-numbe

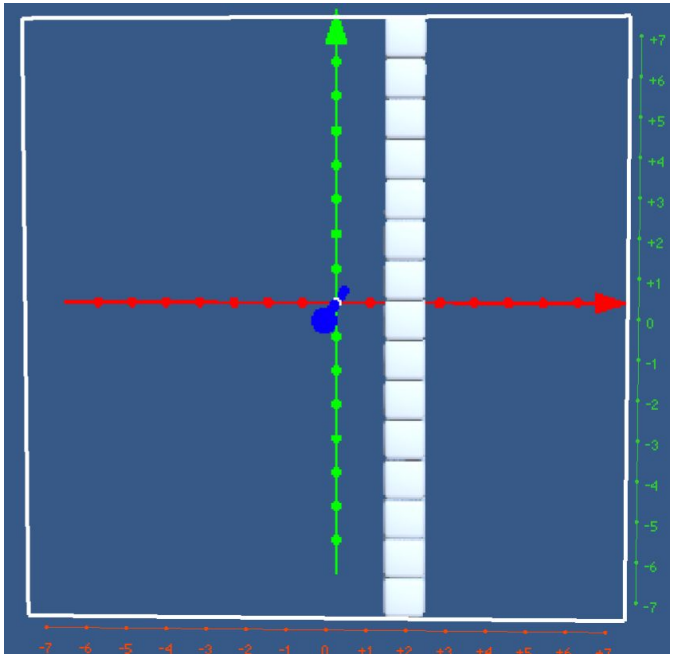
```
return x == 2;
```

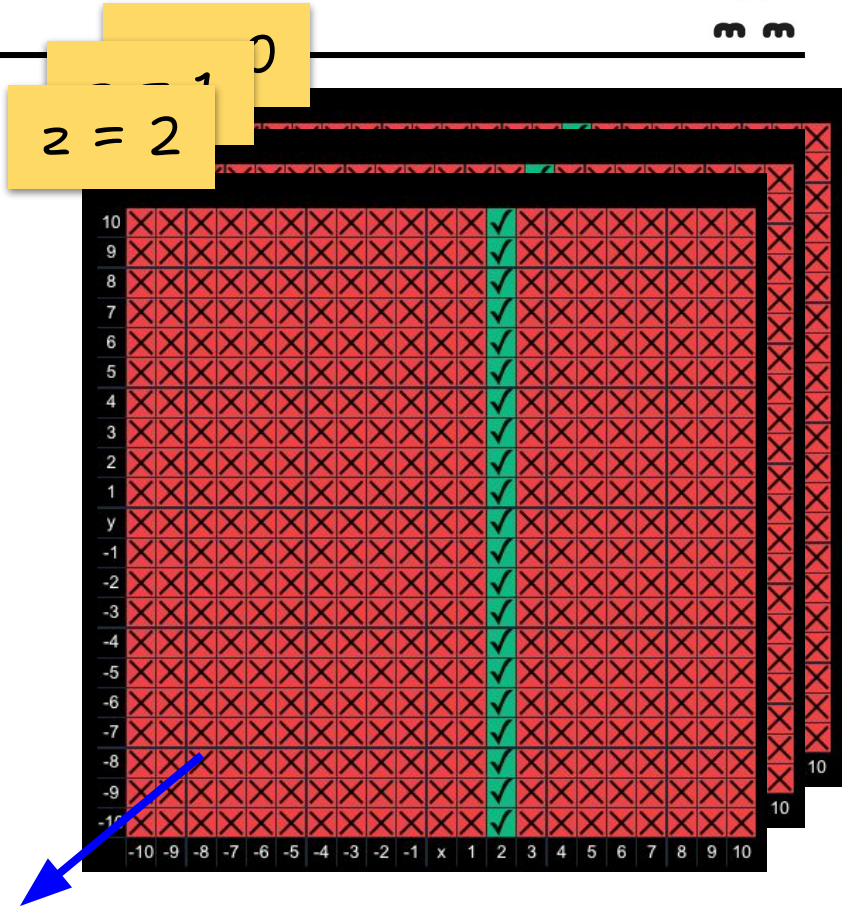


3D

```
return x == 2;
```

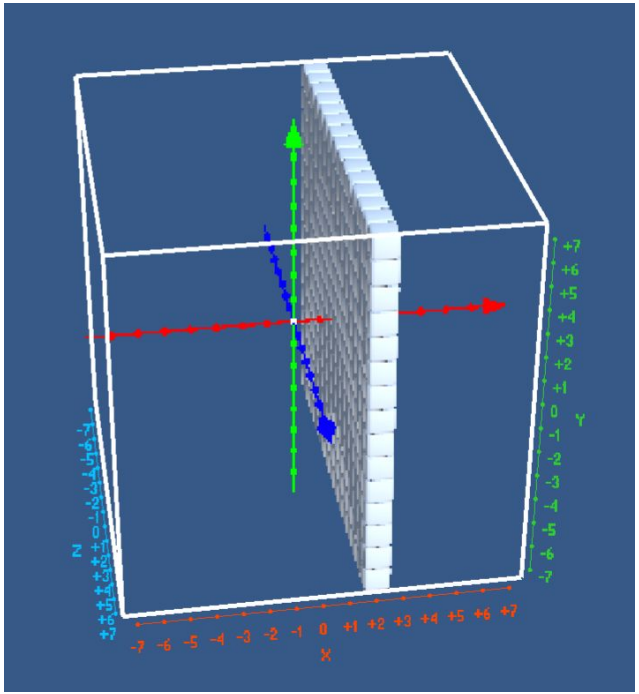
https://replicube.xyz/staging/

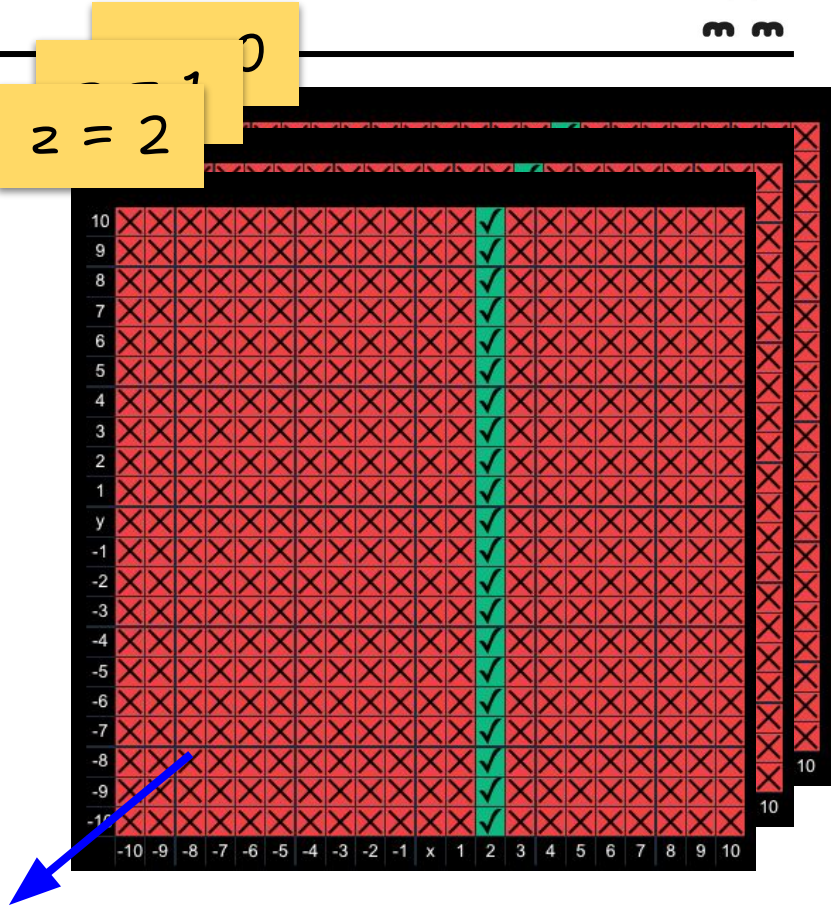




3D `return x == 2;`

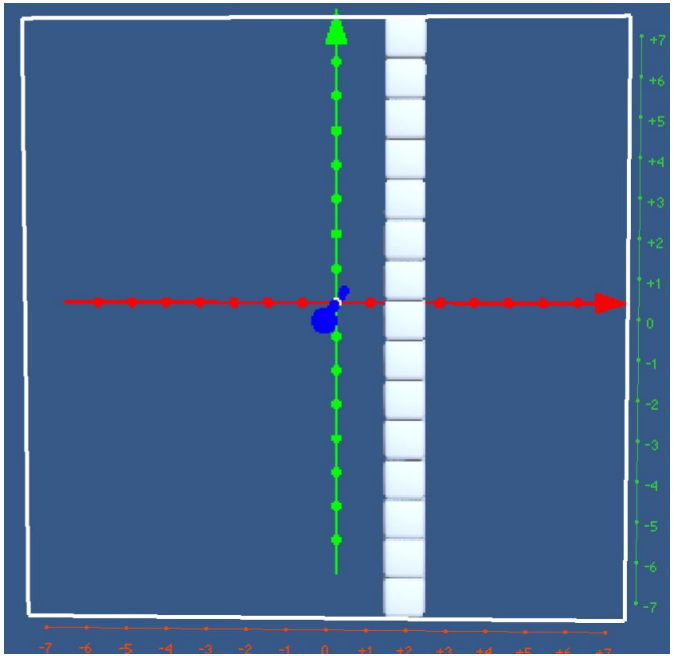
https://replicube.xyz/staging/

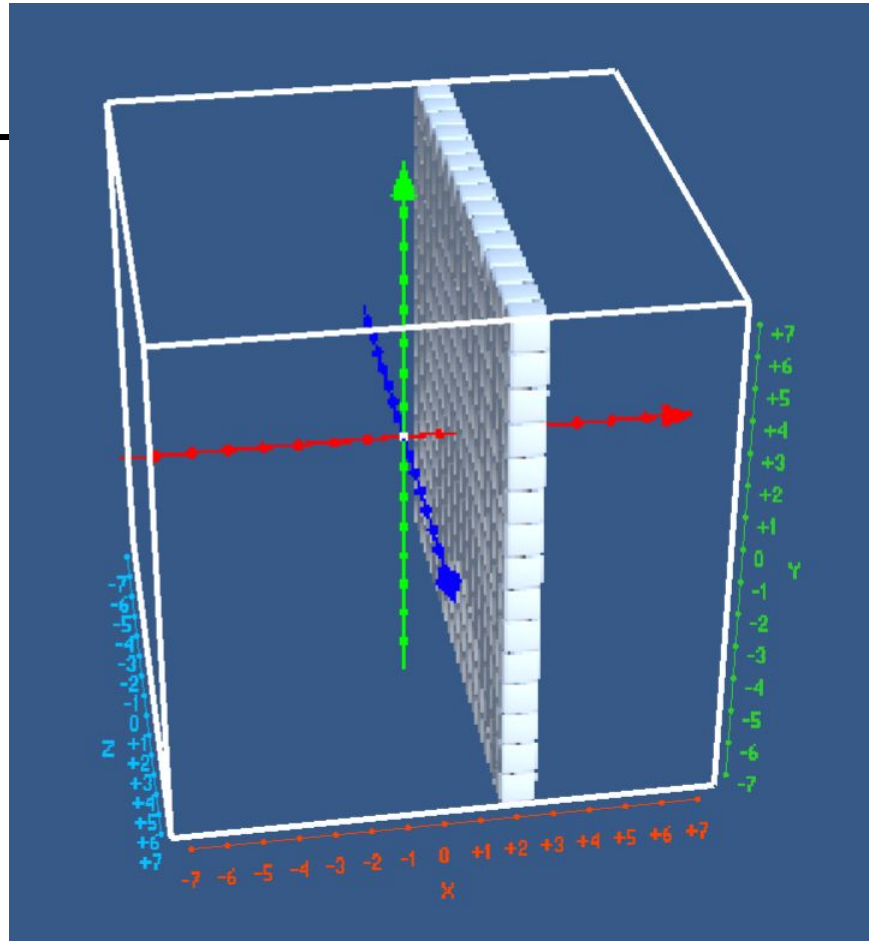




3D `return x == 2;`

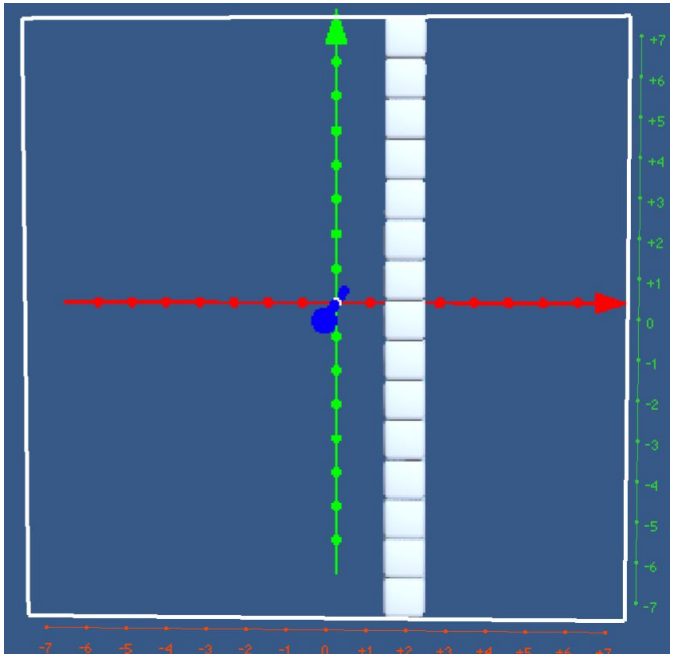
https://replicube.xyz/staging/

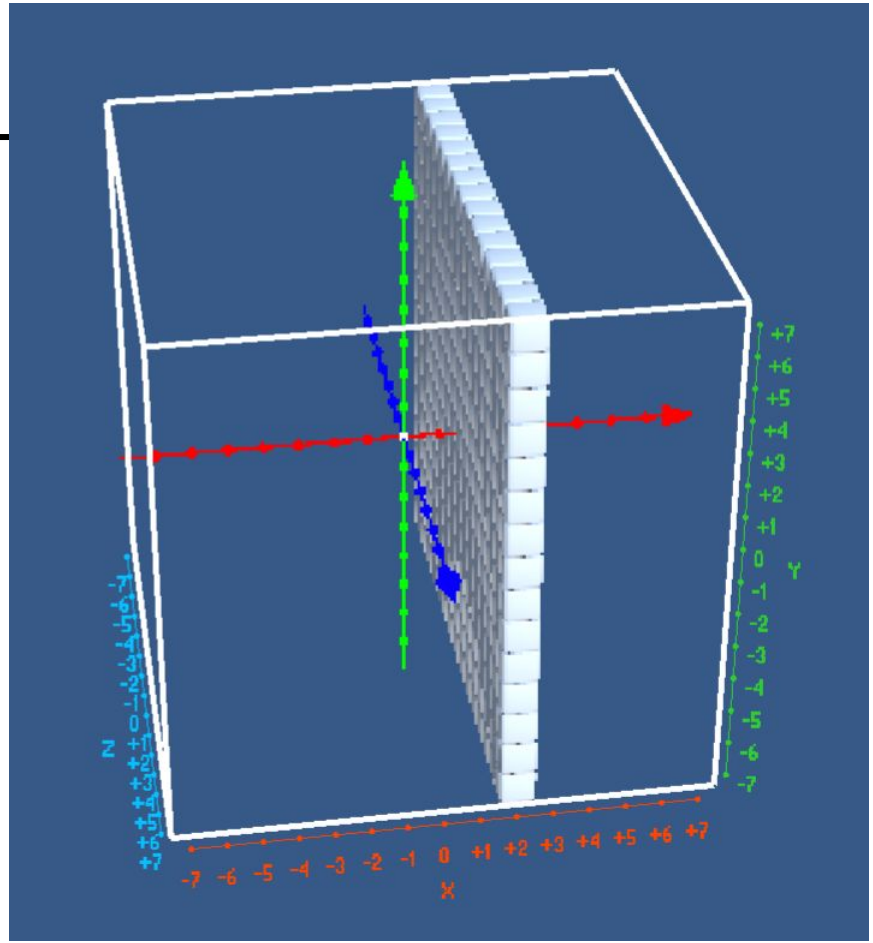


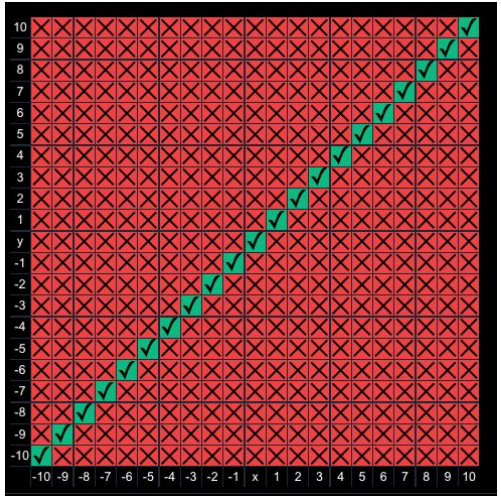


3D `return y == __* x + ___;`

https://replicube.xyz/staging/

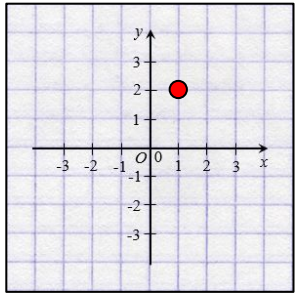




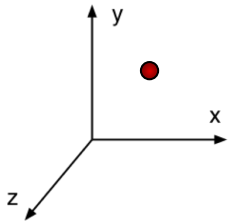

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
y
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кодирование

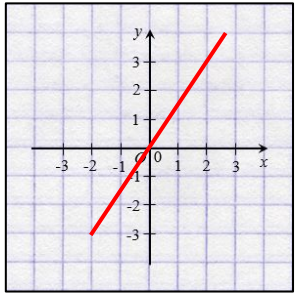
[1] Точка на плоскости



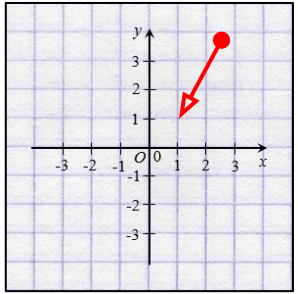
[2] Точка в пространстве



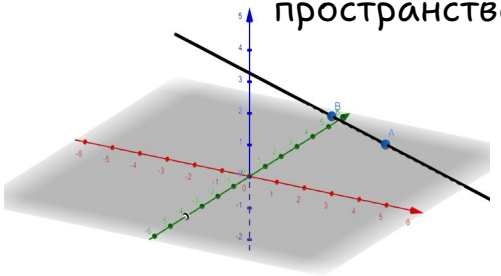
[3] Прямая на плоскости



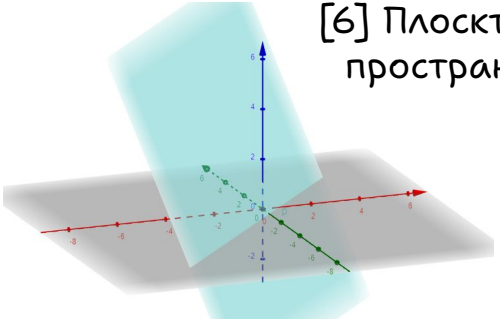
[4] Вектор (направление) на плоскости



[5] Прямая в пространстве



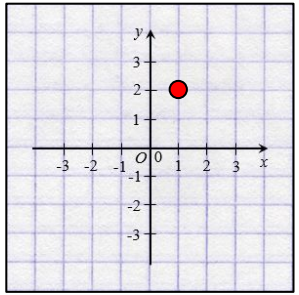
[6] Плосктость в пространстве



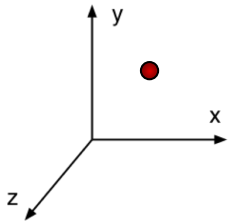
Ответы

Кодирование

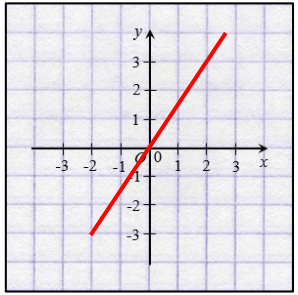
[1] Точка на плоскости



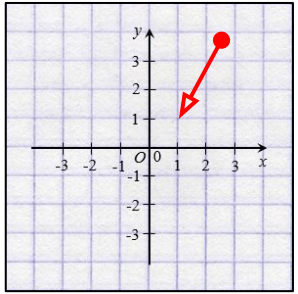
[2] Точка в пространстве



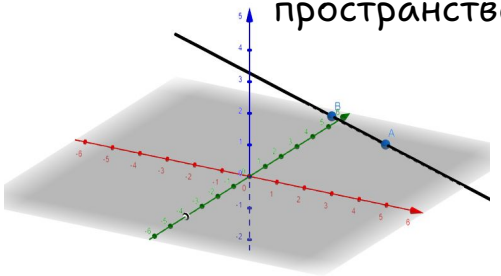
[3] Прямая на плоскости



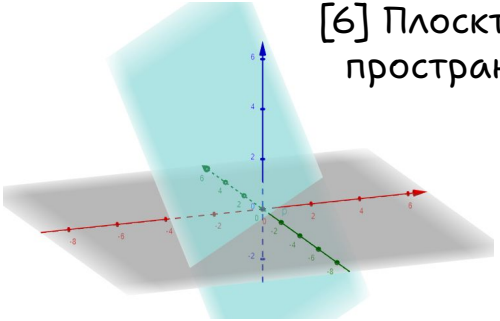
[4] Вектор (направление) на плоскости



[5] Прямая в пространстве

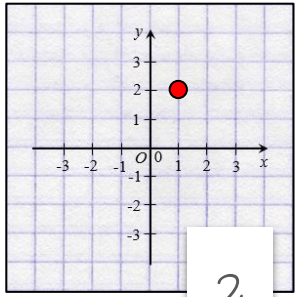


[6] Плосктость в пространстве



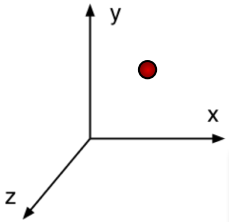
Способ не один!

[1] Точка на плоскости



2

[2] Точка в пространстве



3

[3] Прямая на плоскости

А если вертикально?

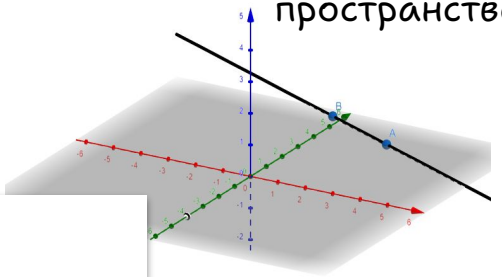
Не 2 и не 4!

[4] Вектор (направление) на плоскости

А если местоположение?

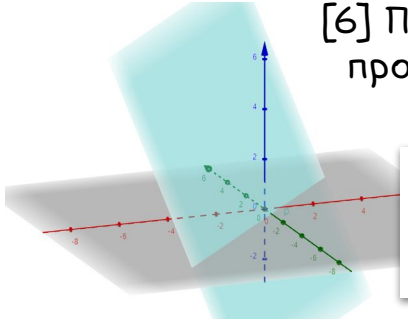
2

[5] Прямая в пространстве



3 * 2?

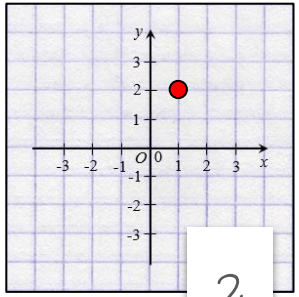
[6] Плосктость в пространстве



4

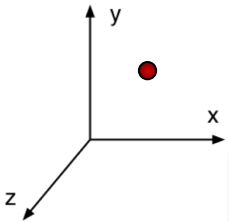
Ответы

[1] Точка на плоскости



2

[2] Точка в пространстве



3

[3] Прямая на плоскости

А если вертикально?

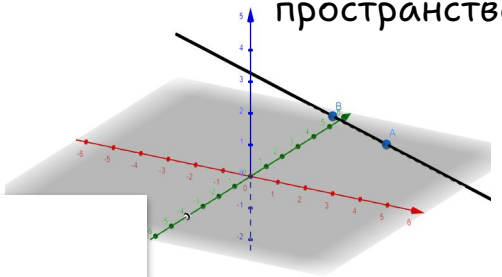
3

[4] Вектор (направление) на плоскости

А если местоположение?

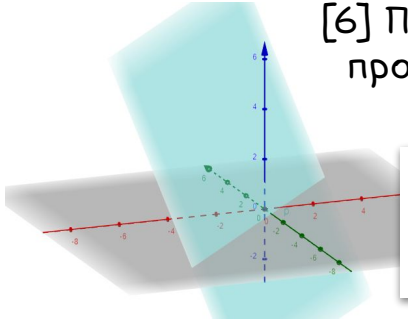
2

[5] Прямая в пространстве



5

[6] Плосктость в пространстве



4

Гиперплоскость

Гиперплоскость

Гиперплоскость - геометрическое место точек в n-мерном пространстве, чьи координаты удовлетворяют условию ниже для некоторых действительных чисел: w1, w2, …, wn:

$$w1 \cdot x1 + w2 \cdot x2 + \ldots + wn \cdot xn = K$$

Для понимания

Гиперплоскость:

- Разделяет пространство на 2 части
- “Гладкая”

С соотношением координат – просто.

Научимся по изображению определять, гиперплоскость или нет.

Гиперплоскость

Гиперплоскость - геометрическое место точек в n-мерном пространстве, чьи координаты удовлетворяют условию ниже для некоторых действительных чисел: w1, w2, ..., wn:

$$w1 \cdot x1 + w2 \cdot x2 + \ldots + wn \cdot xn = K$$

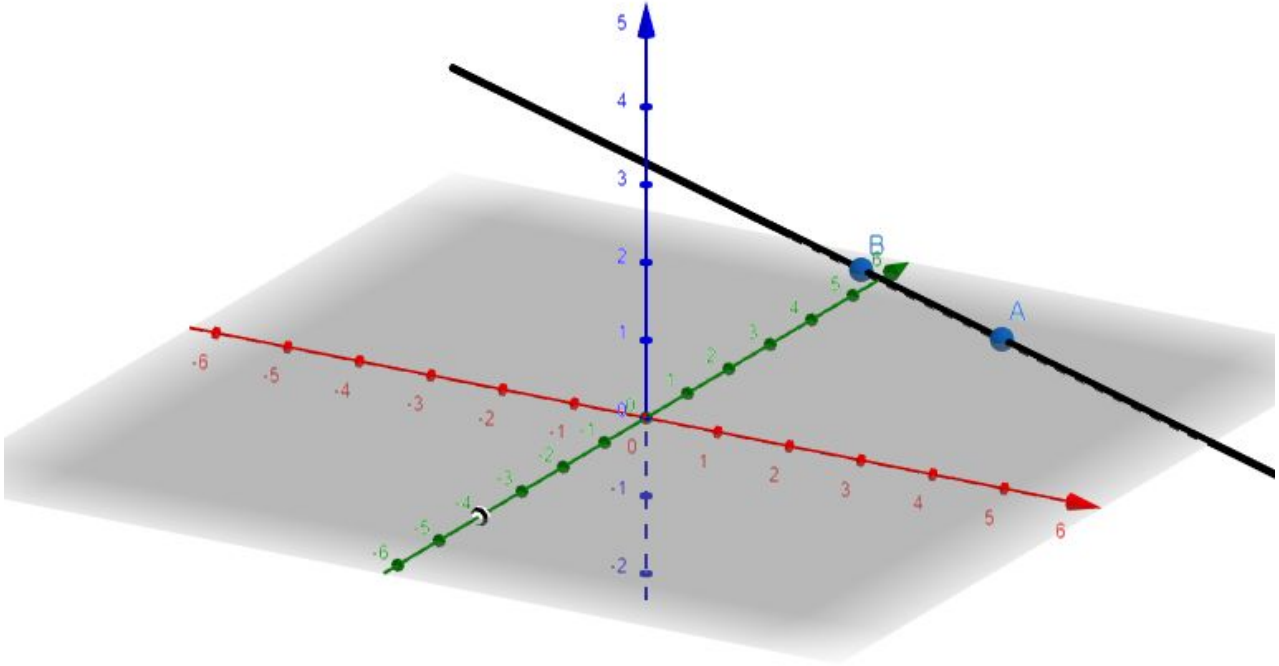
Для понимания

- Пространство предыдущей размерности

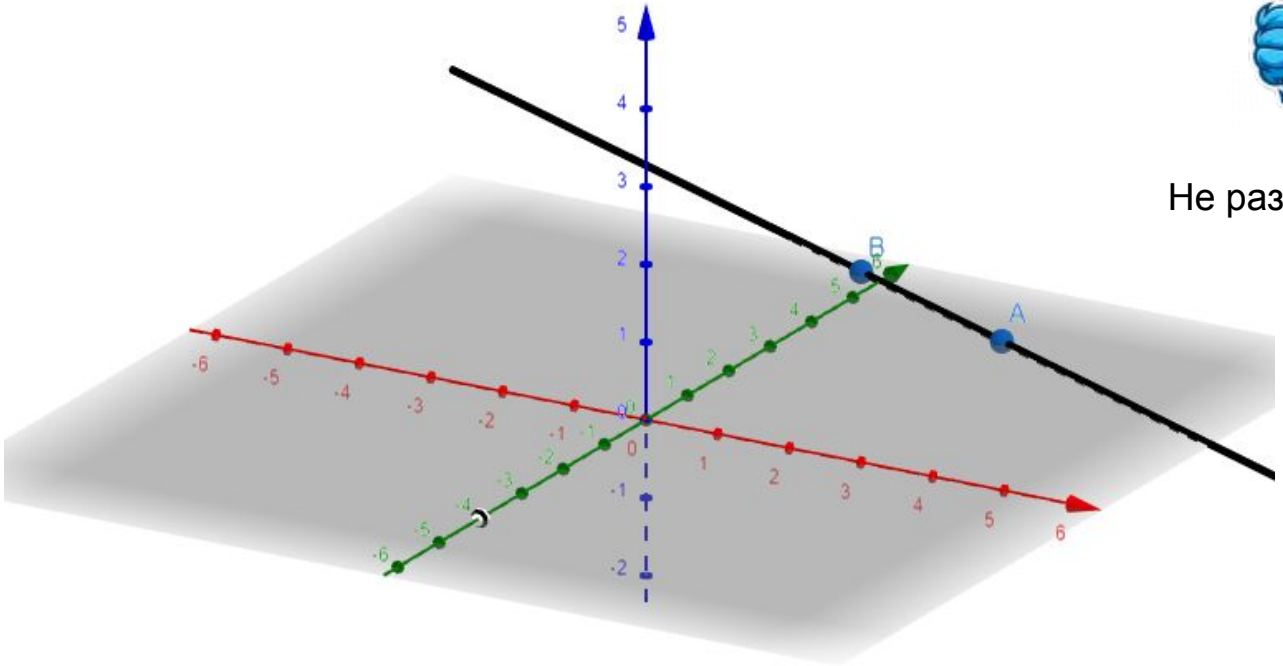
С соотношением координат – просто.

Научимся по изображению определять, гиперплоскость или нет.

Гиперплосокость?

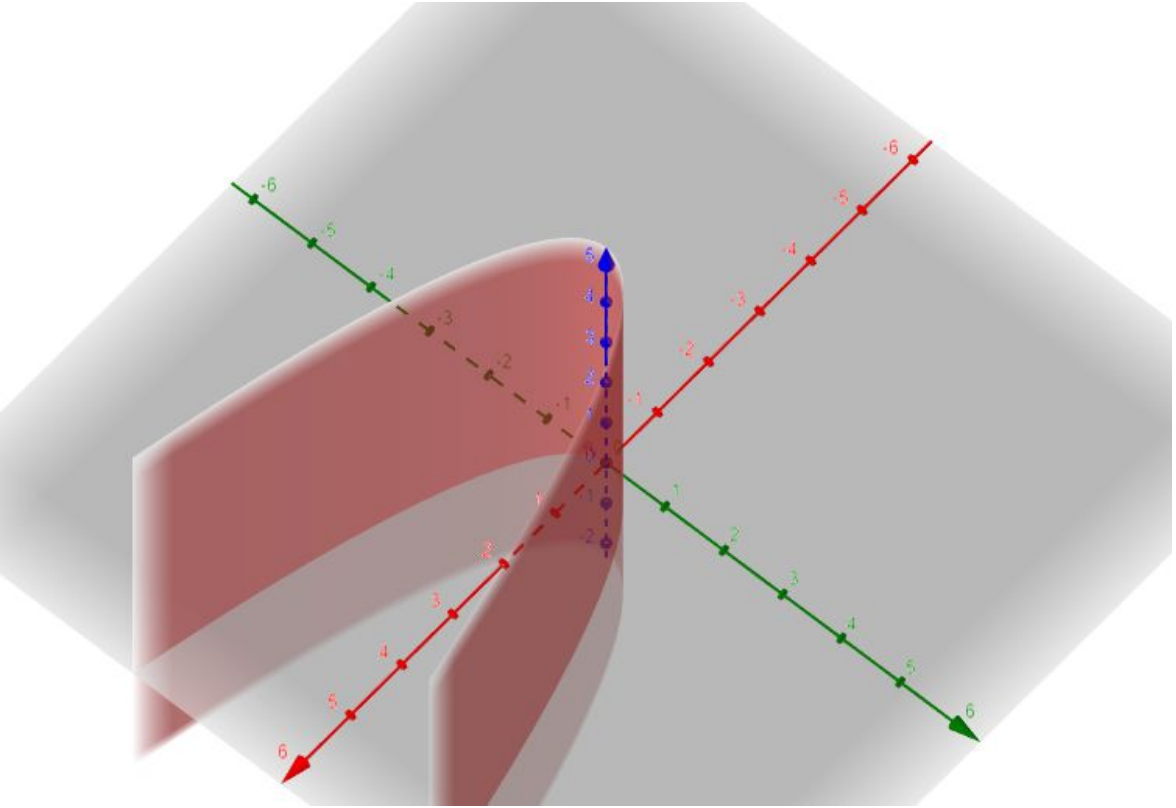


Гиперплосокость?

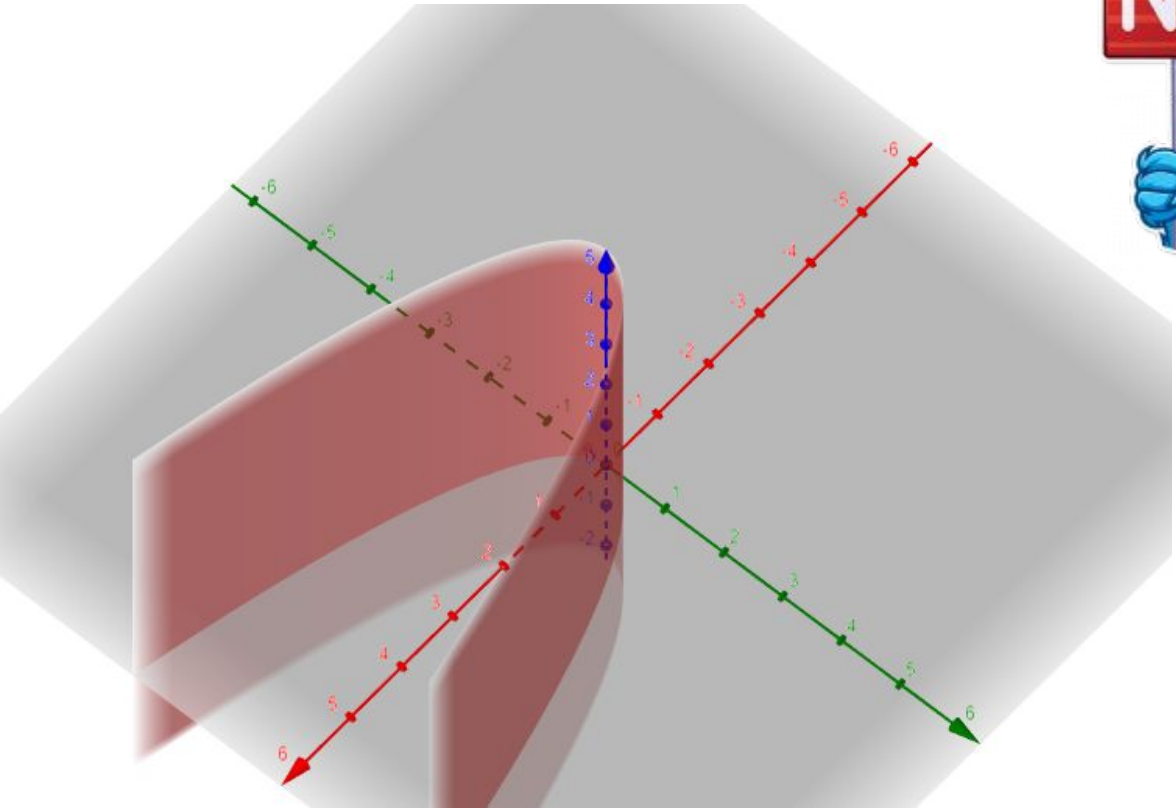


Не разделяет на 2 части

Гиперплосокость?

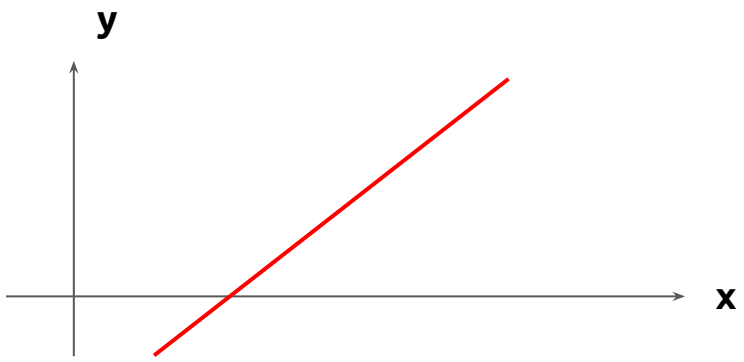


Гиперплосокость?

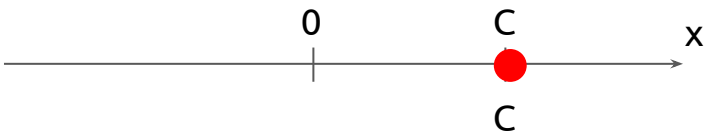


“Изгибается”

Что из этого гиперплоскость?



A

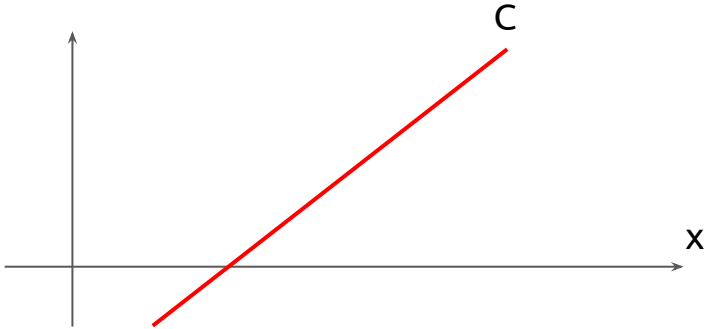


B

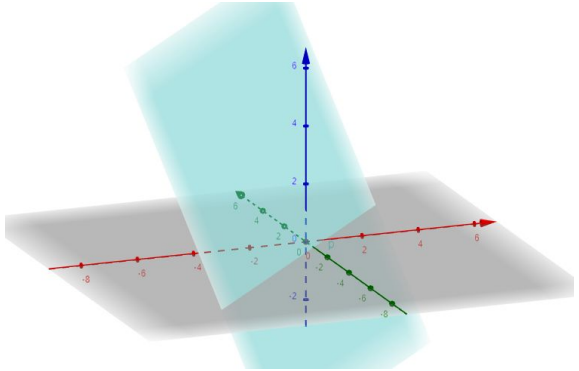
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $x = K$

Двумерное пространство: $Ax + By = K$



Трехмерное пространство: $Ax + By + Cz = K$

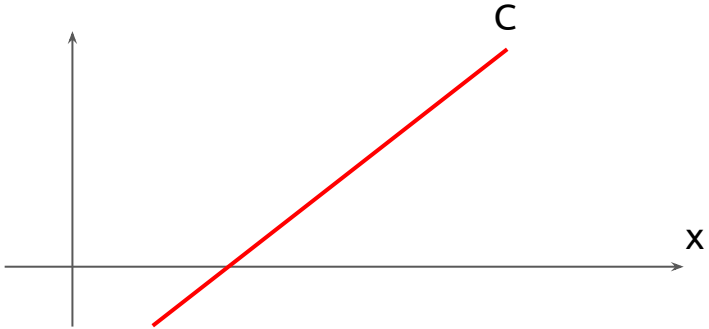


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

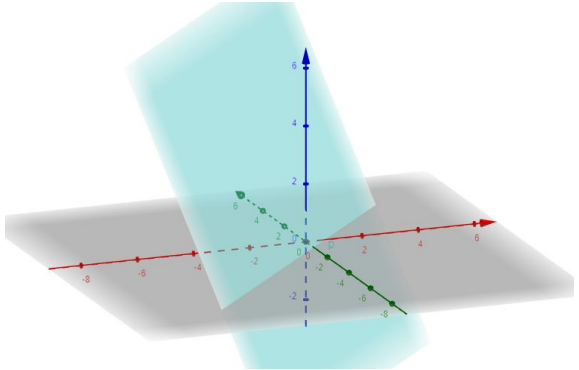
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $x = K$

Двумерное пространство: $Ax + By = K$



Трехмерное пространство: $Ax + By + Cz = K$

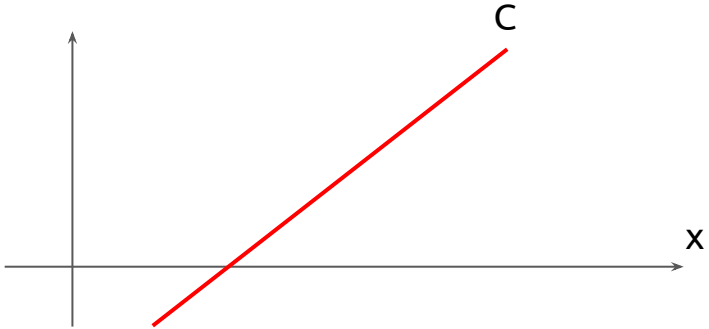


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

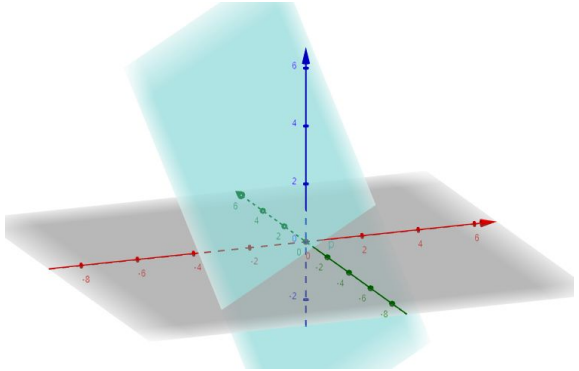
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $x = K$

Двумерное пространство: $Ax + By = K$



Трехмерное пространство: $Ax + By + Cz = K$

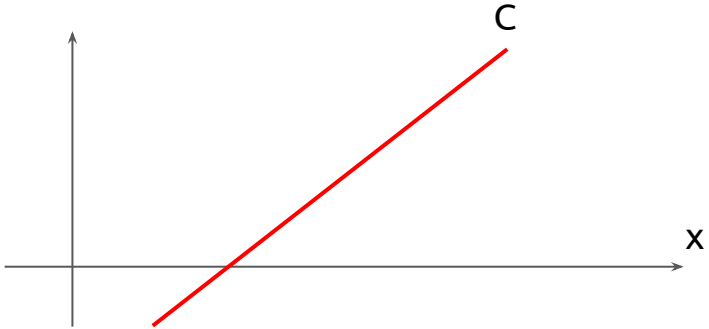


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

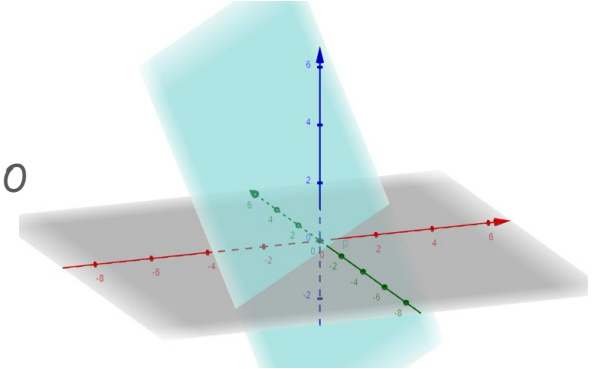
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $x - K = 0$

Двумерное пространство: $Ax + By - K = 0$



Трехмерное пространство: $Ax + By + Cz - K = 0$

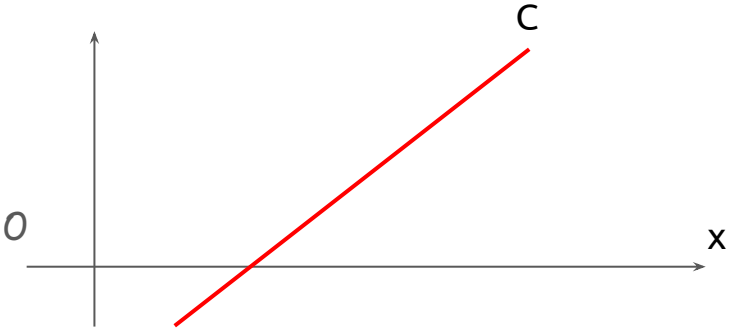


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

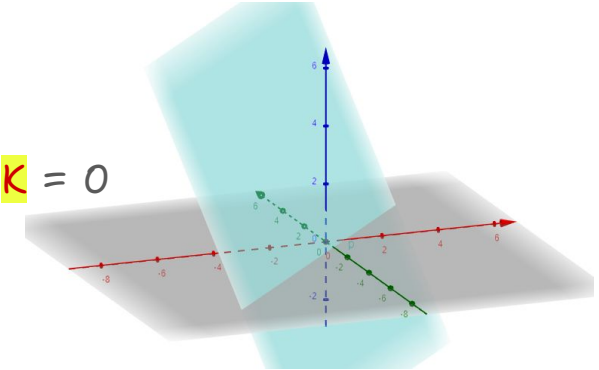
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $x - K = 0$

Двумерное пространство: $w_1x + w_2y - K = 0$



Трехмерное пространство: $w_1x + w_2y + w_3z - K = 0$

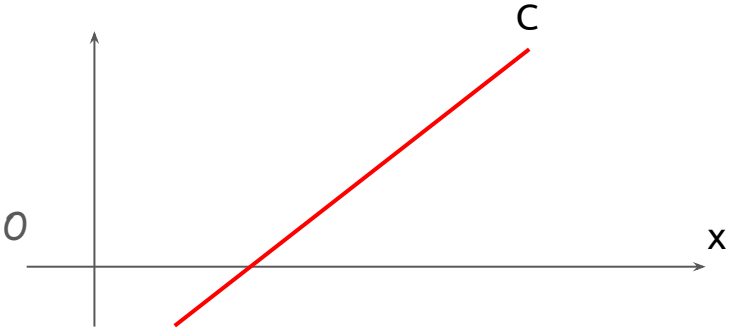


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

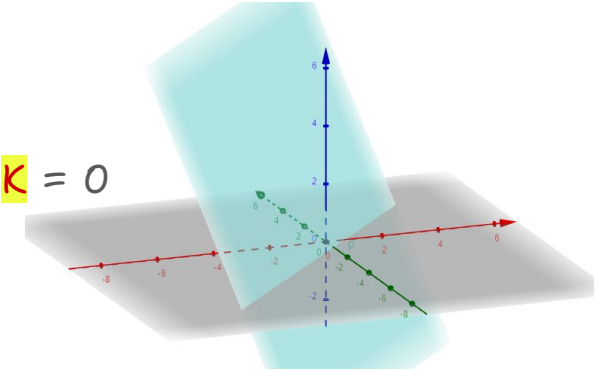
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $w_1x - K = 0$

Двумерное пространство: $w_1x + w_2y - K = 0$



Трехмерное пространство: $w_1x + w_2y + w_3z - K = 0$

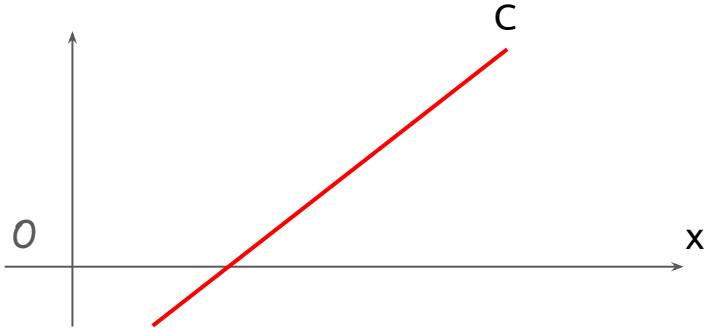


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

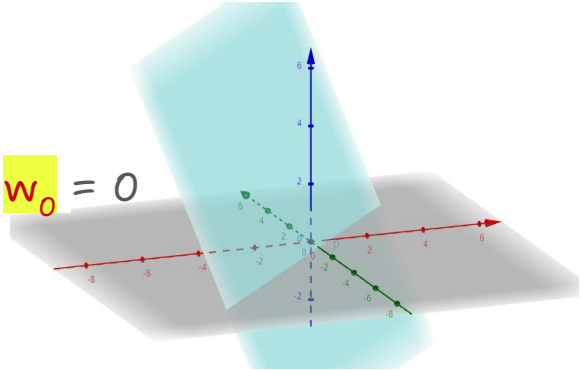
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $w_1x + w_0 = 0$

Двумерное пространство: $w_1x + w_2y + w_0 = 0$



Трехмерное пространство: $w_1x + w_2y + w_3z + w_0 = 0$

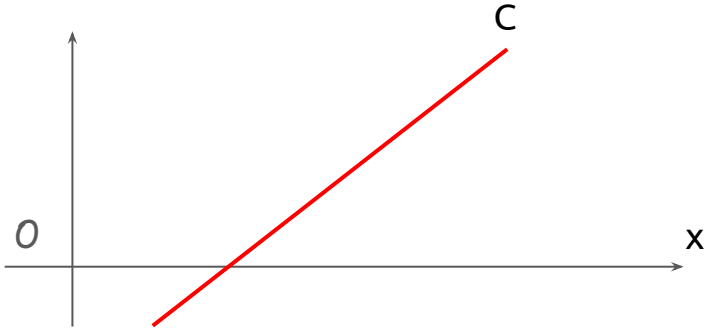


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

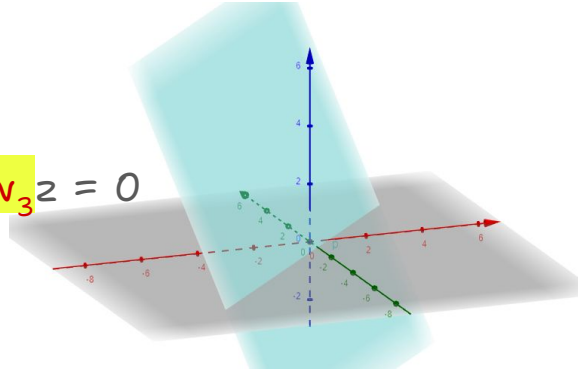
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $w_0 + w_1 x = 0$

Двумерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y = 0$



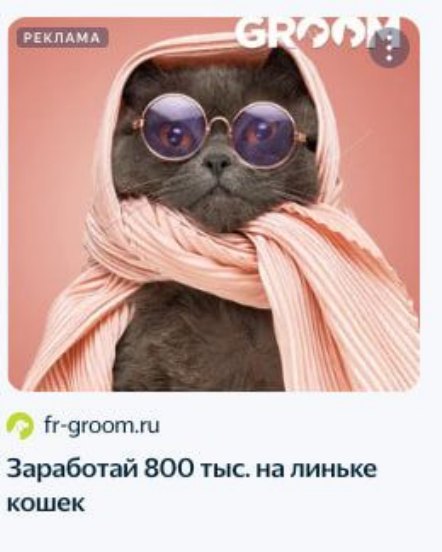
Трехмерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$

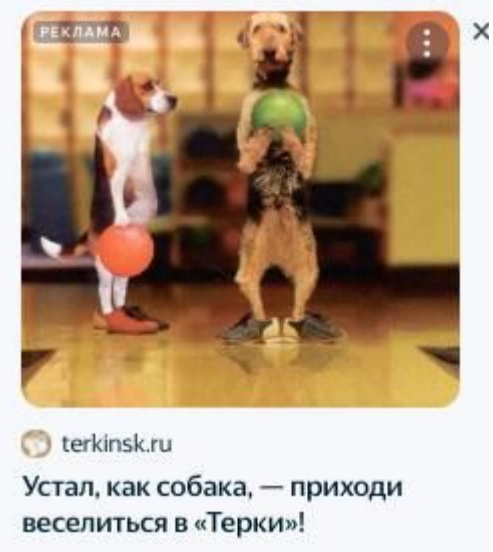


https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

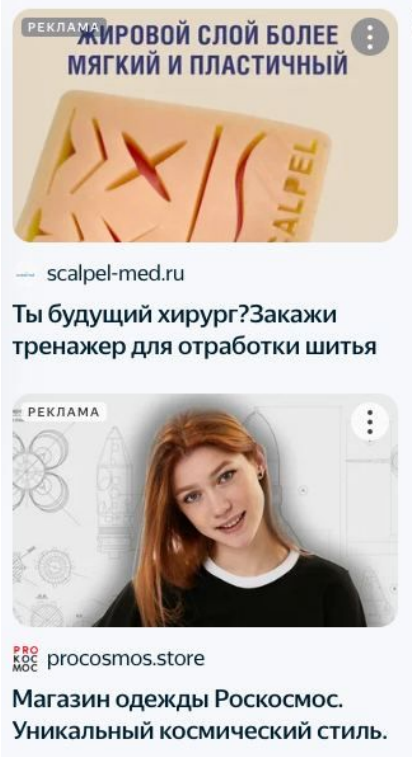
Часть 2

Клики по рекламе





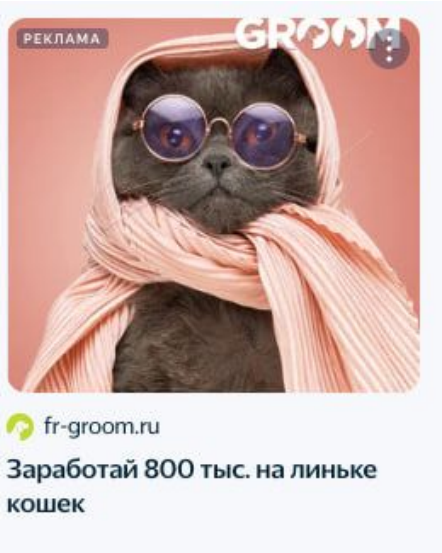
Как выйти замуж за корейца



cyprus-real-estate.ru РЕКЛАМА

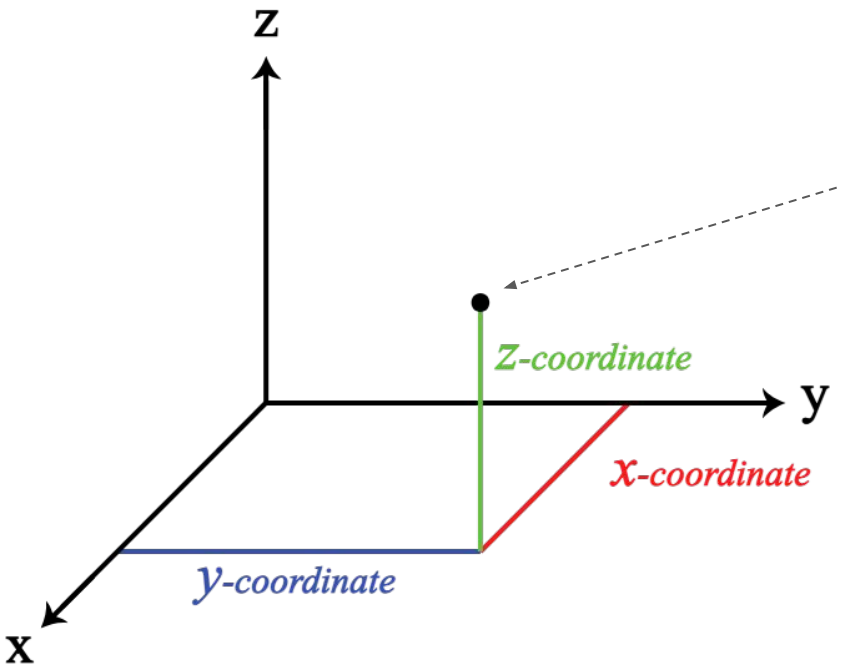
Купить виллу в Лимассоле

Задача



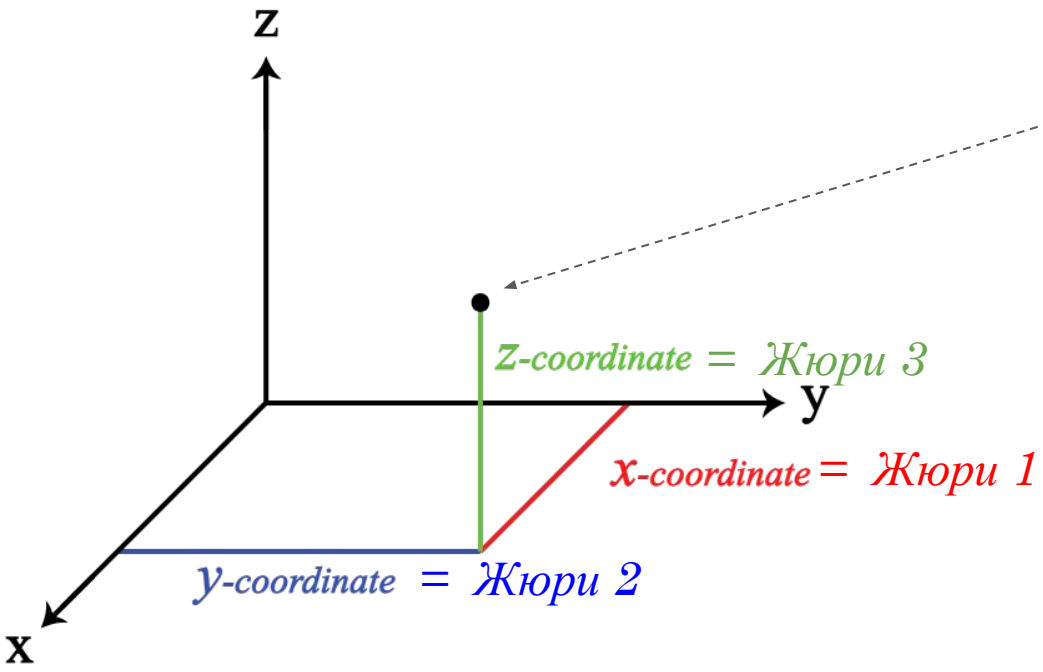
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



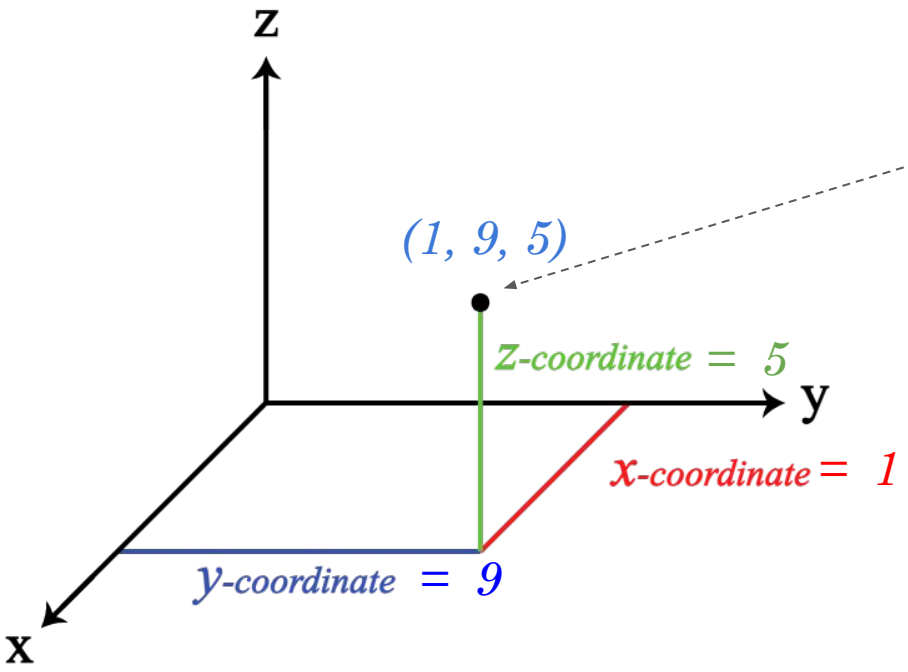
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



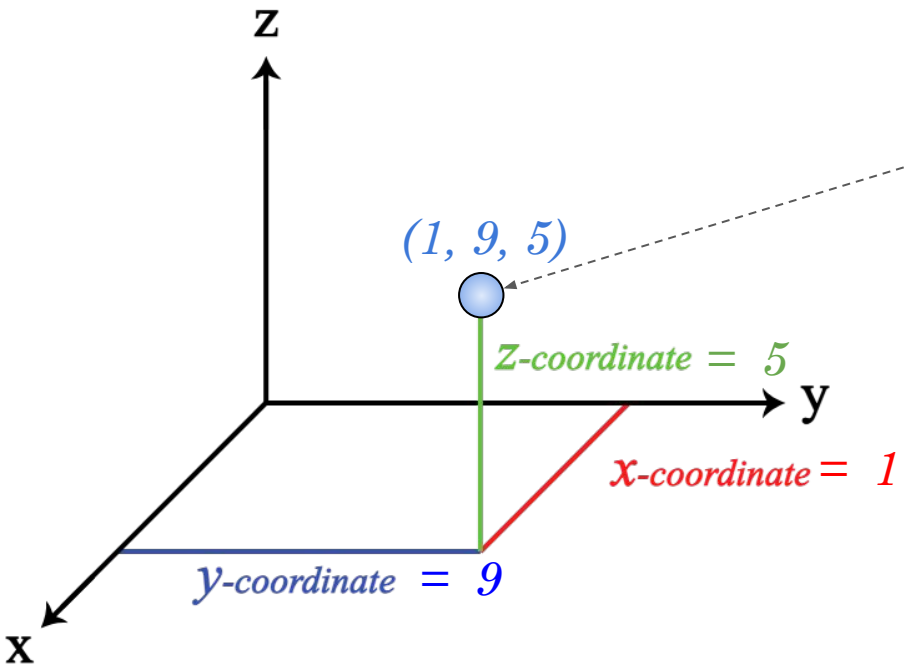
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



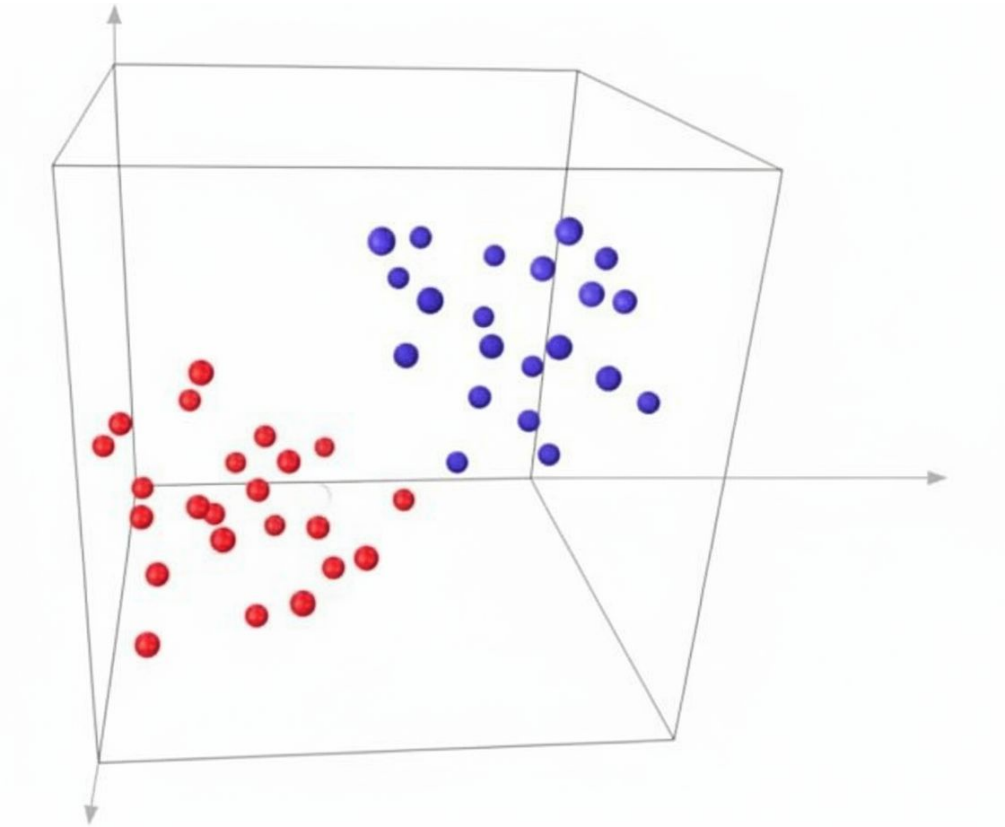
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



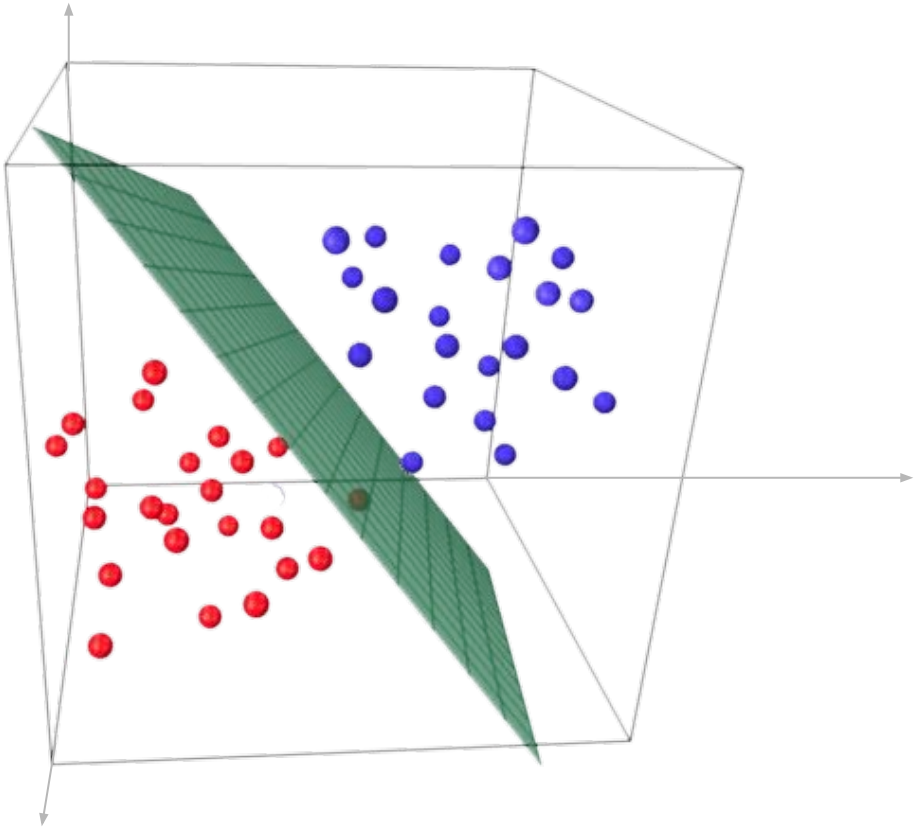
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



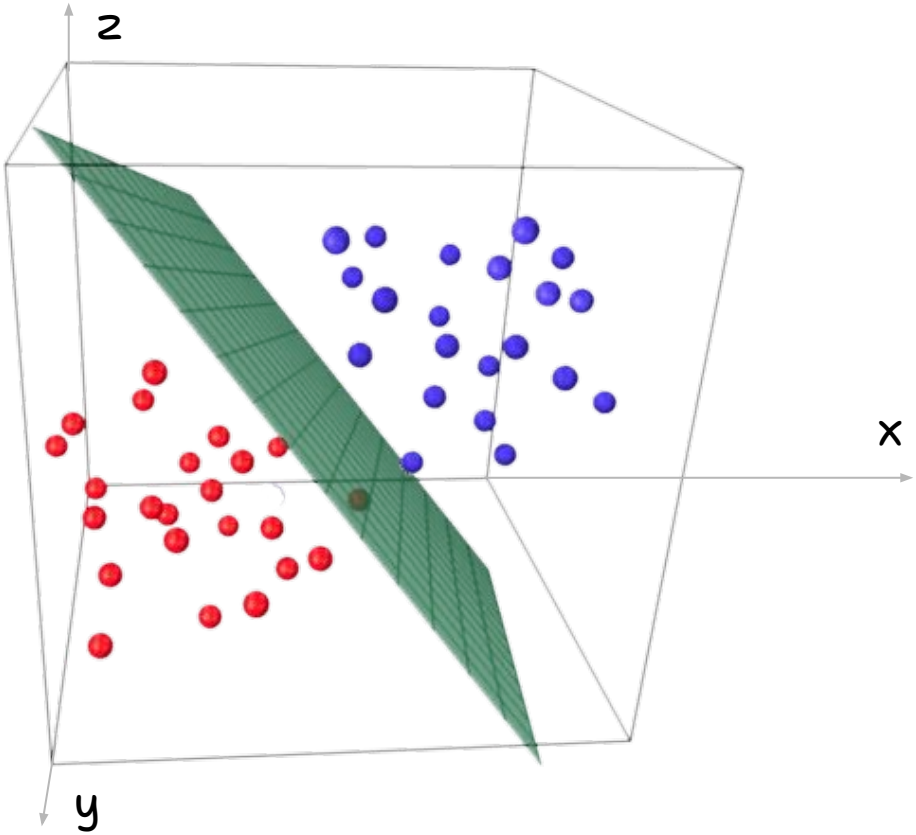
Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача



Жюри 1	Жюри 2	Жюри 3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

Задача

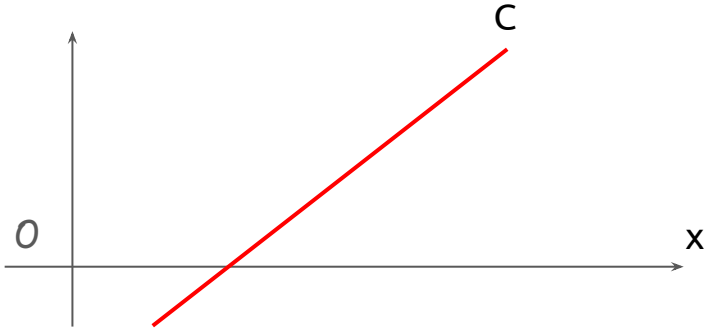


x	y	z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

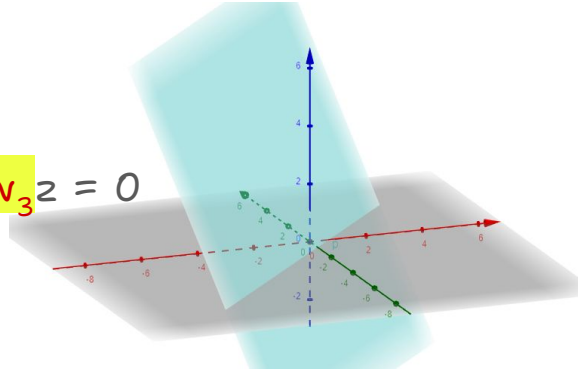
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $w_0 + w_1 x = 0$

Двумерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y = 0$

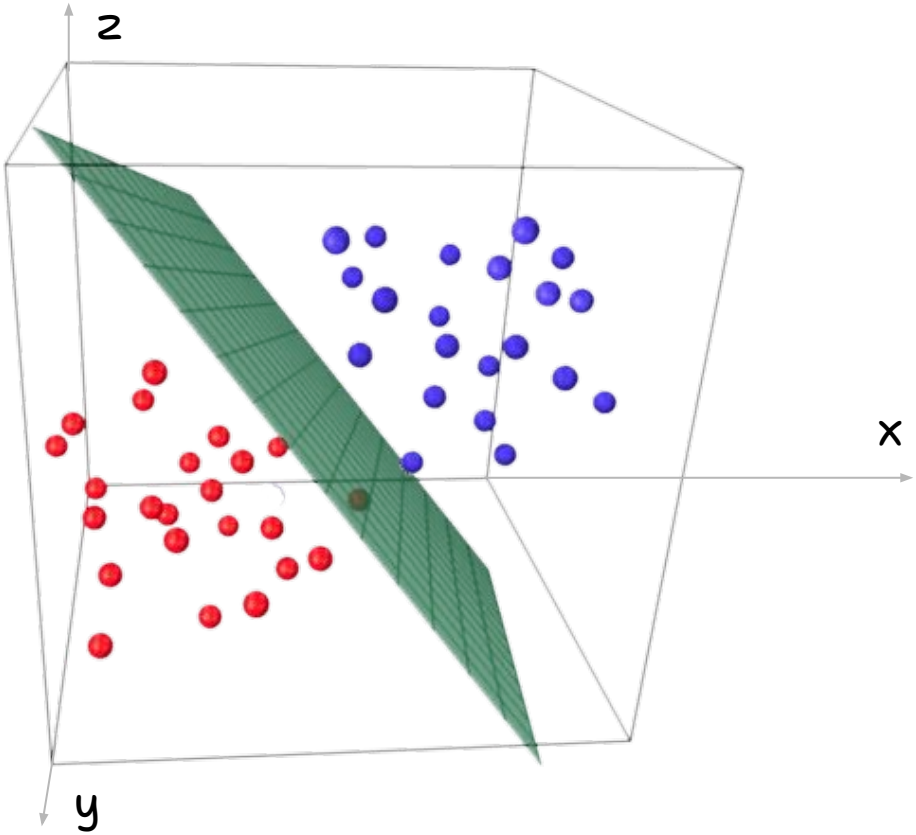


Трехмерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$



https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

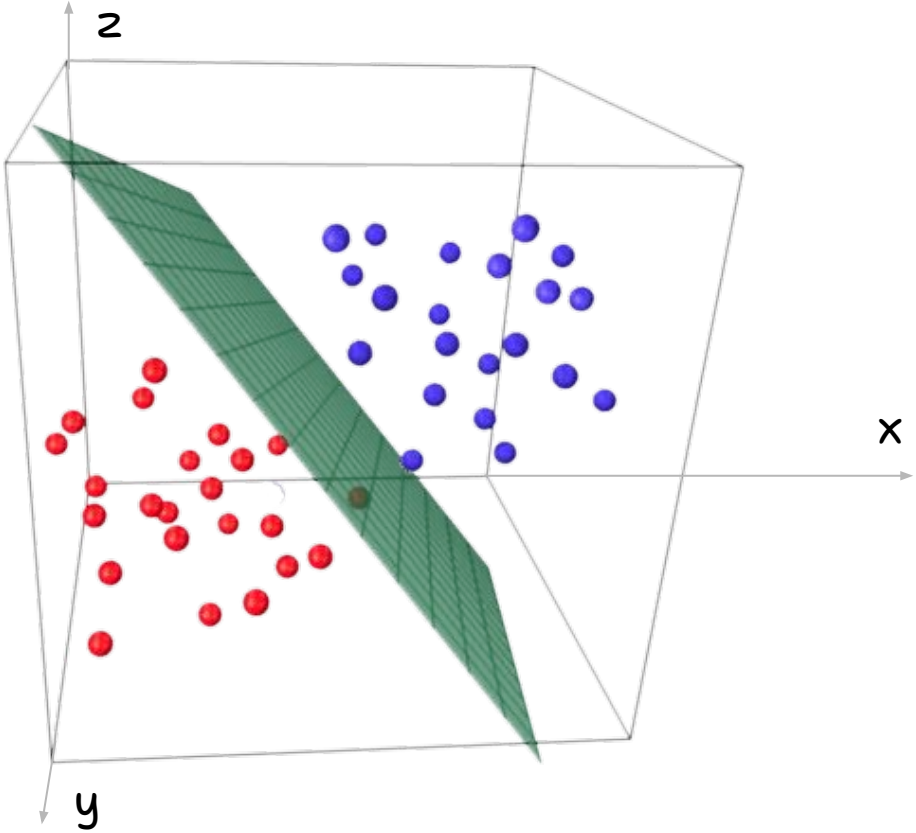
Задача



x	y	z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

Задача



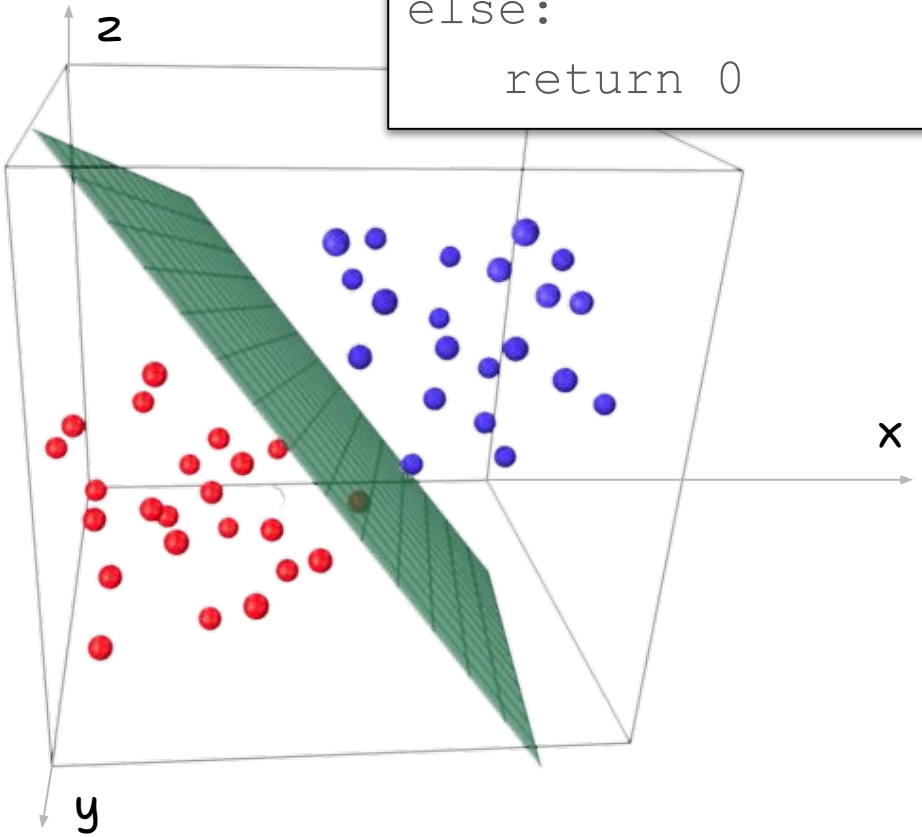
x	y	z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

```
if w0 + w1x + w2y+ w3z > 0:
    return 1
else:
    return 0
```



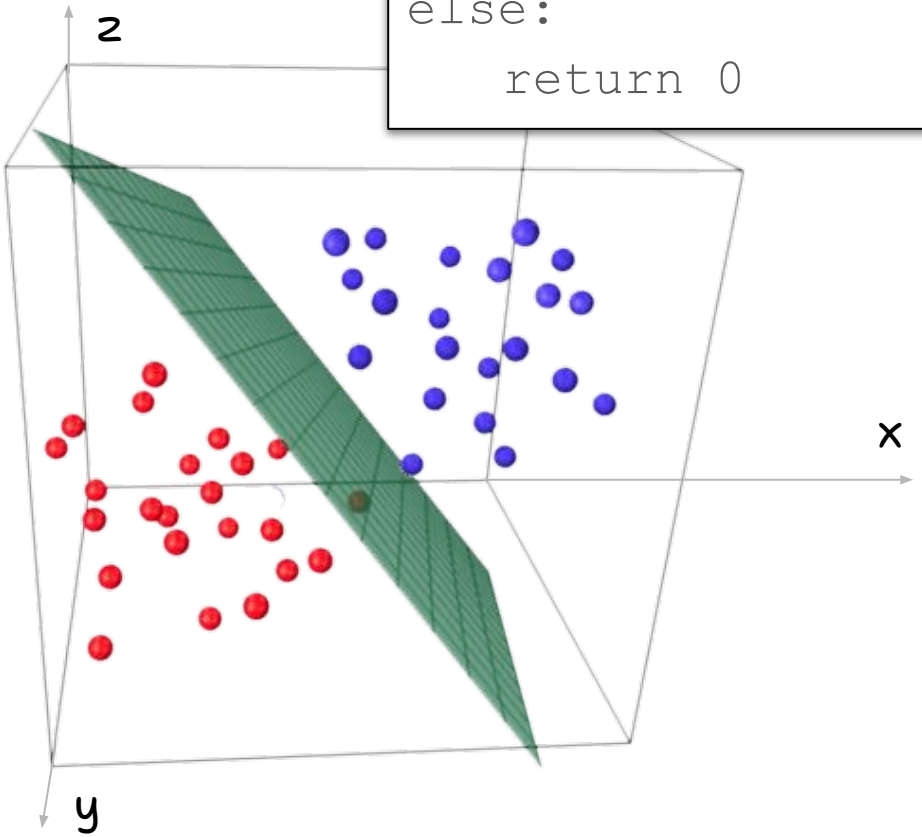
		z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1x + w_2y + w_3z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

```
if 3 + 4x + 5y+ 2z > 0:
    return 1
else:
    return 0
```



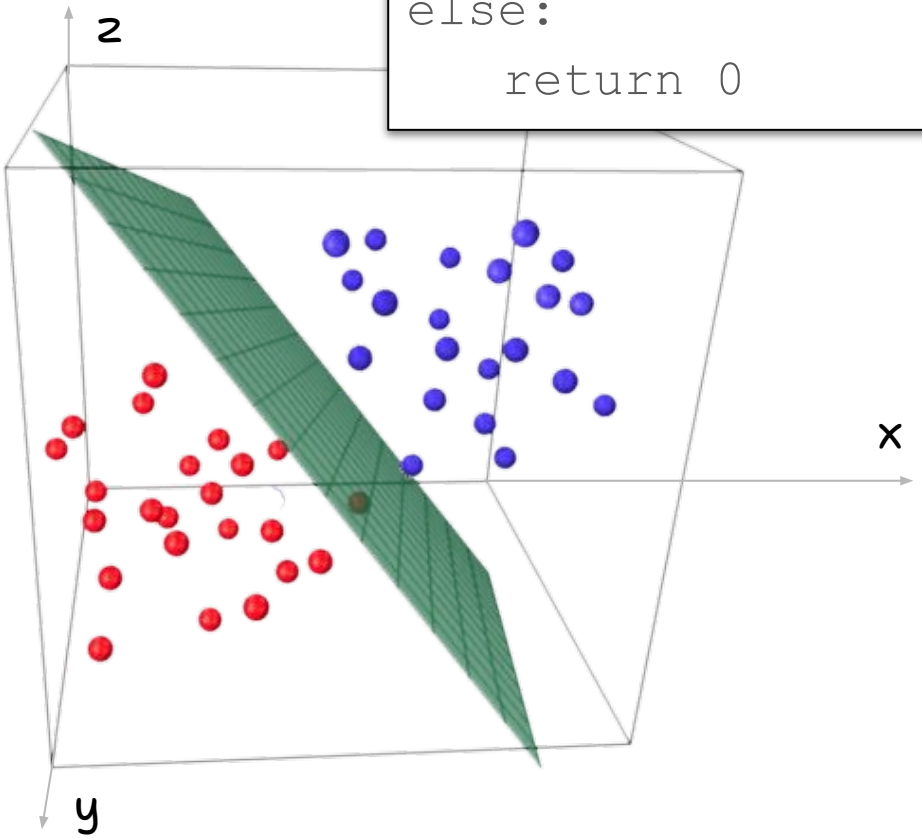
		z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

```
if 2 + -6x + 3y+ 1z > 0:
    return 1
else:
    return 0
```

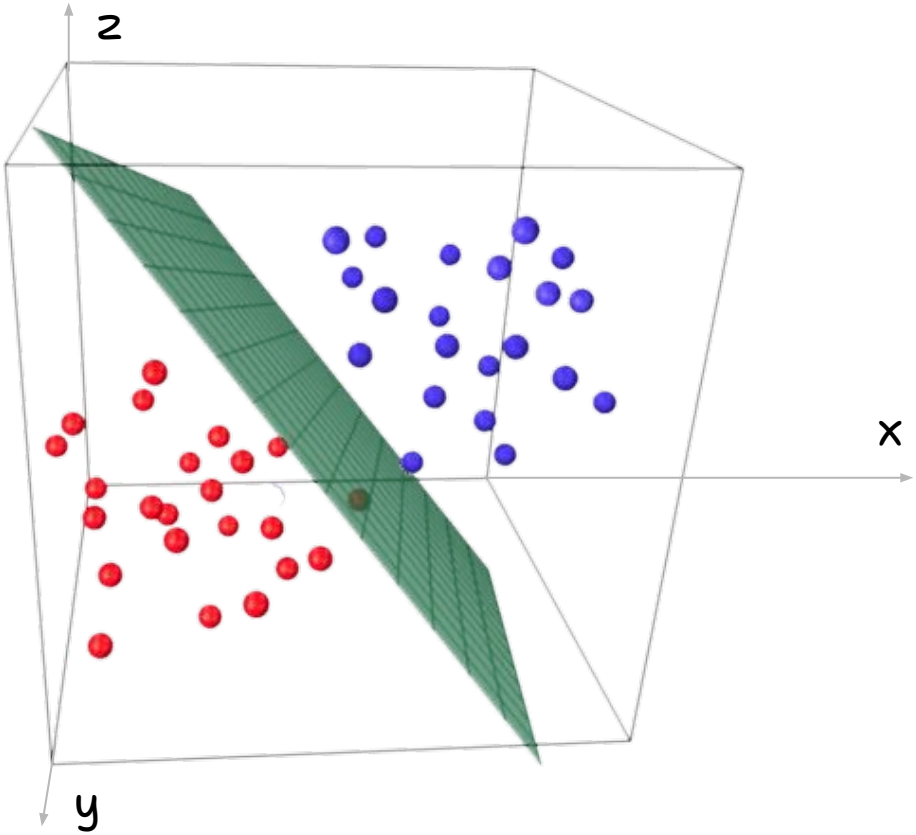


		z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

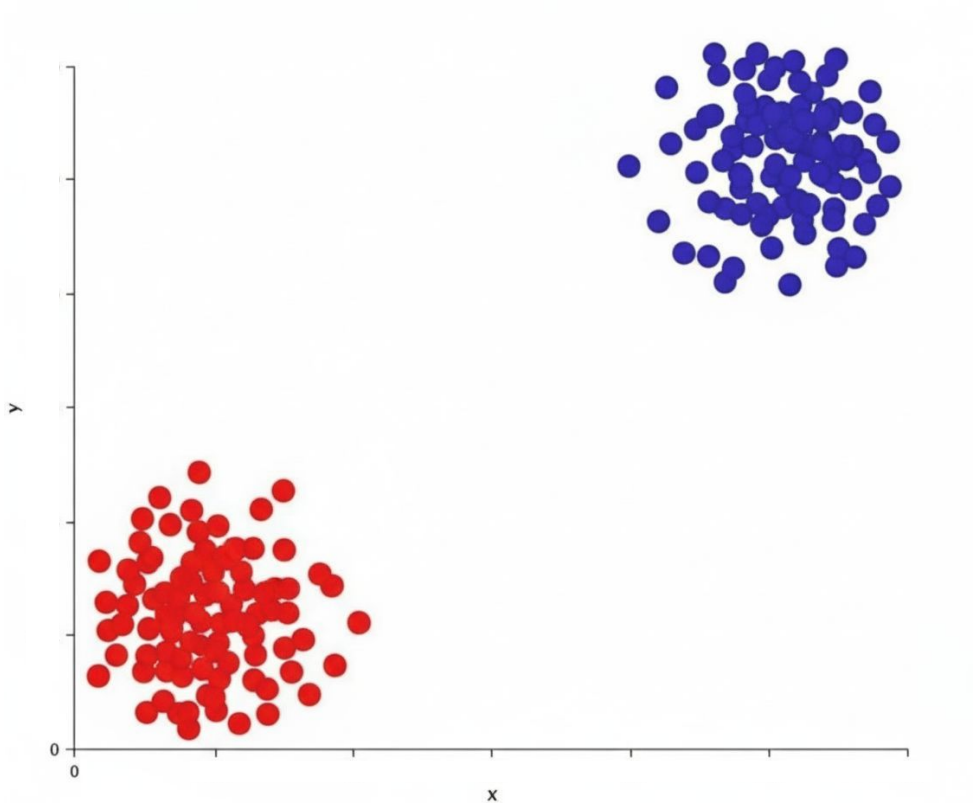


x	y	~~z~~	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

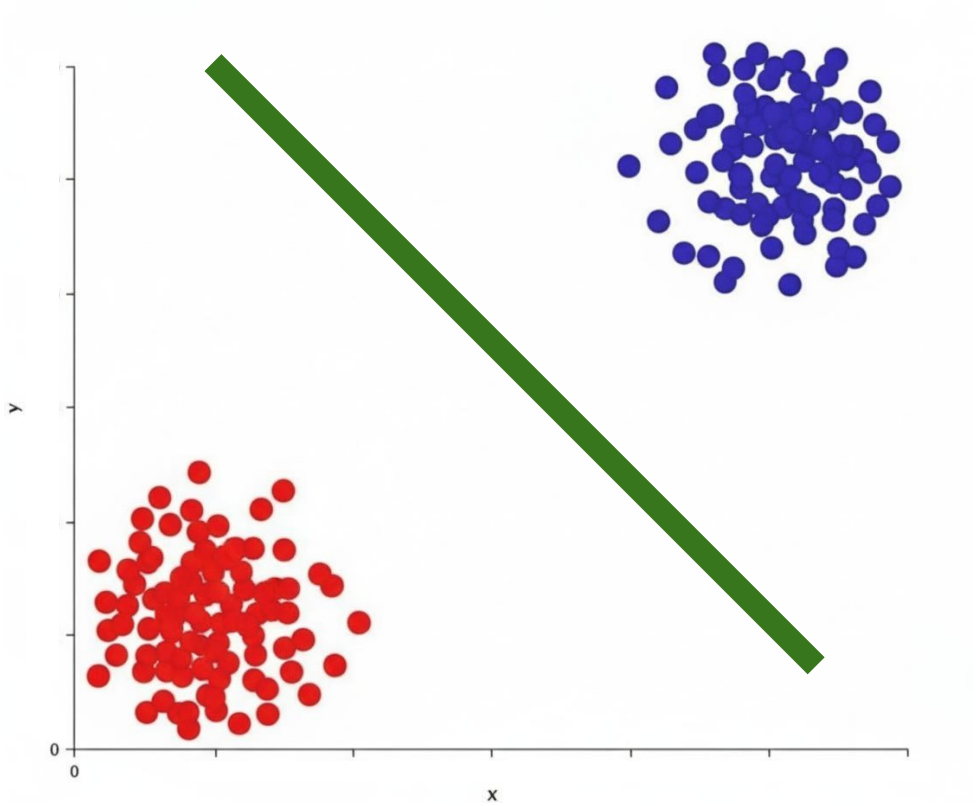


x	y	~~z~~	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача



x	y	~~z~~	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

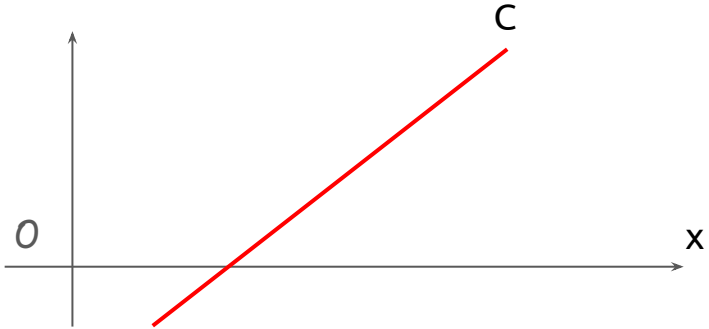
$$w_0 + w_1 x + w_2 y + \cancel{w_3 z} = 0$$

$$w_0,\ w_1,\ w_2,\ \cancel{w_3} = ?$$

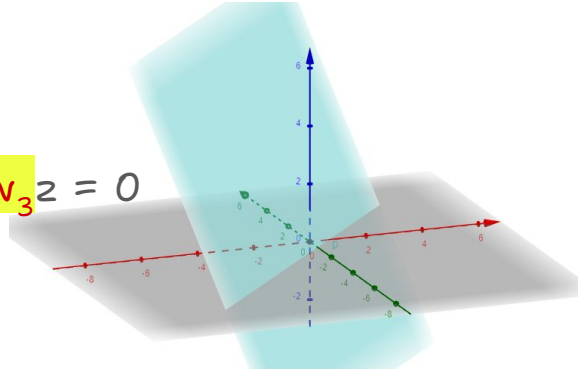
Рассмотрим соотношения первого порядка в разных пространствах

Одномерное пространство: $w_0 + w_1 x = 0$

Двумерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y = 0$

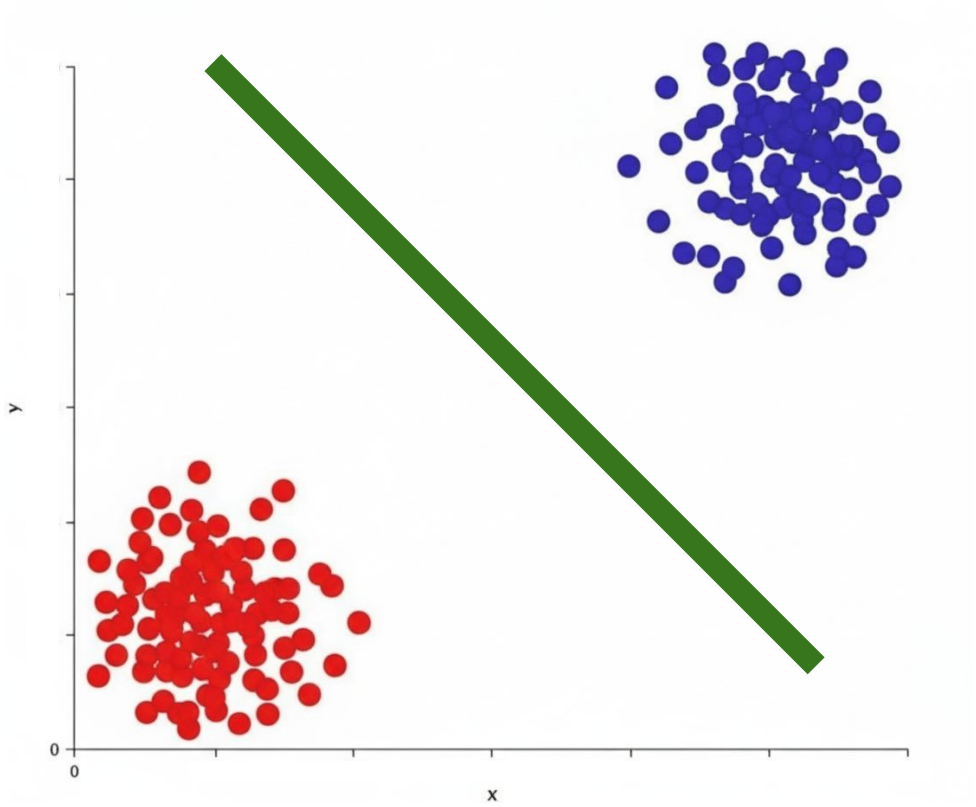


Трехмерное пространство: $w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$



https://www.geogebra.org/3d/yacbepre

Когда можно удалить измерение, не потеряв информацию?



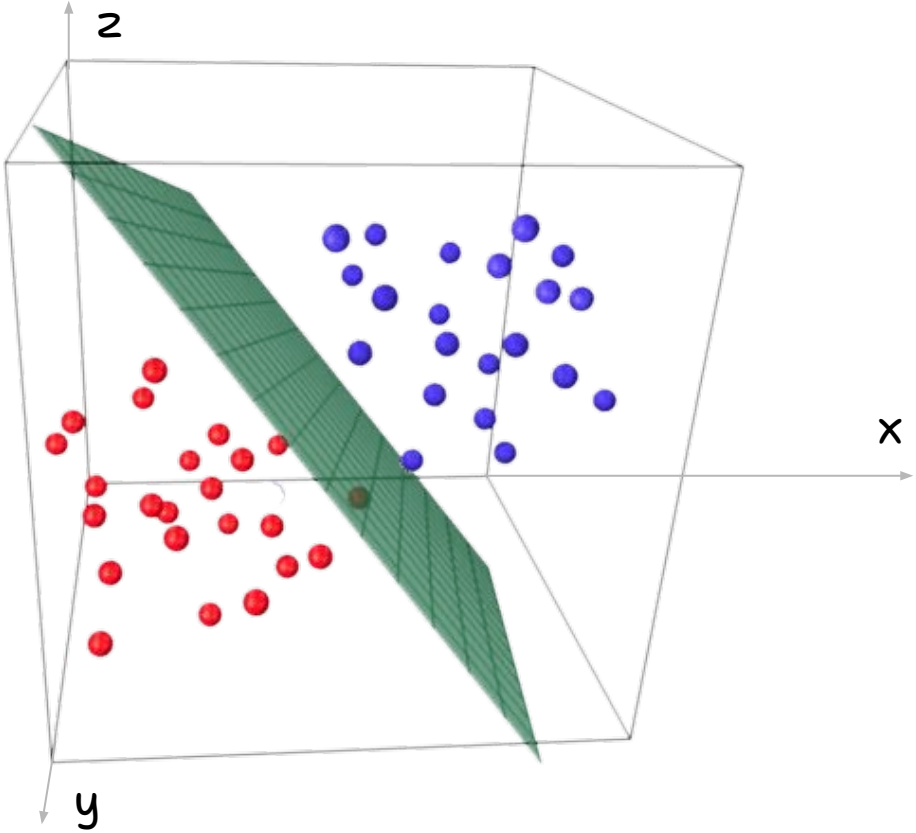
x	y	~~z~~	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + \cancel{w_3 z} = 0$$

$$w_0,\ w_1,\ w_2,\ \cancel{w_3} = ?$$

Часть 3

Задача



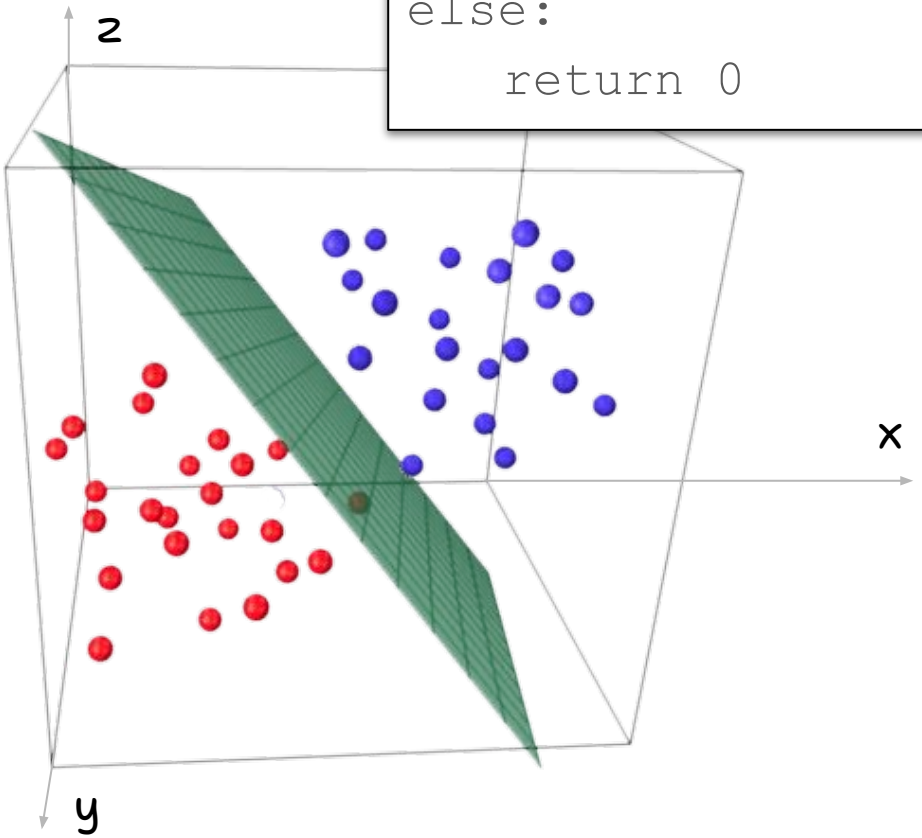
x	y	z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

```
if 2 + -6x + 3y+ 1z > 0:
    return 1
else:
    return 0
```

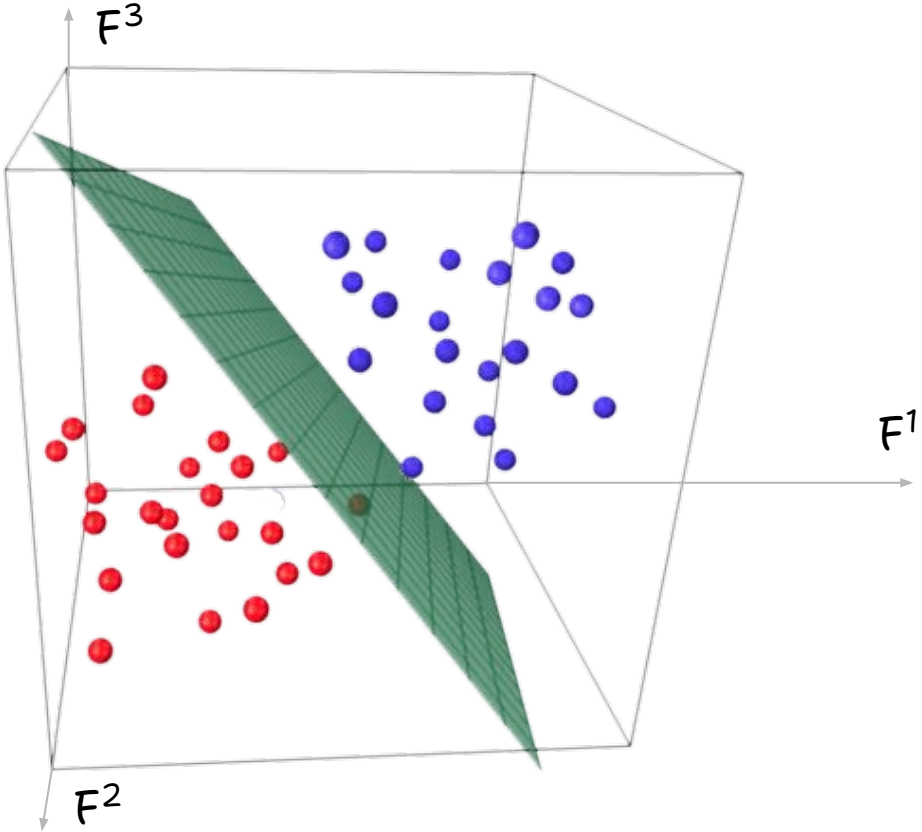


		z	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

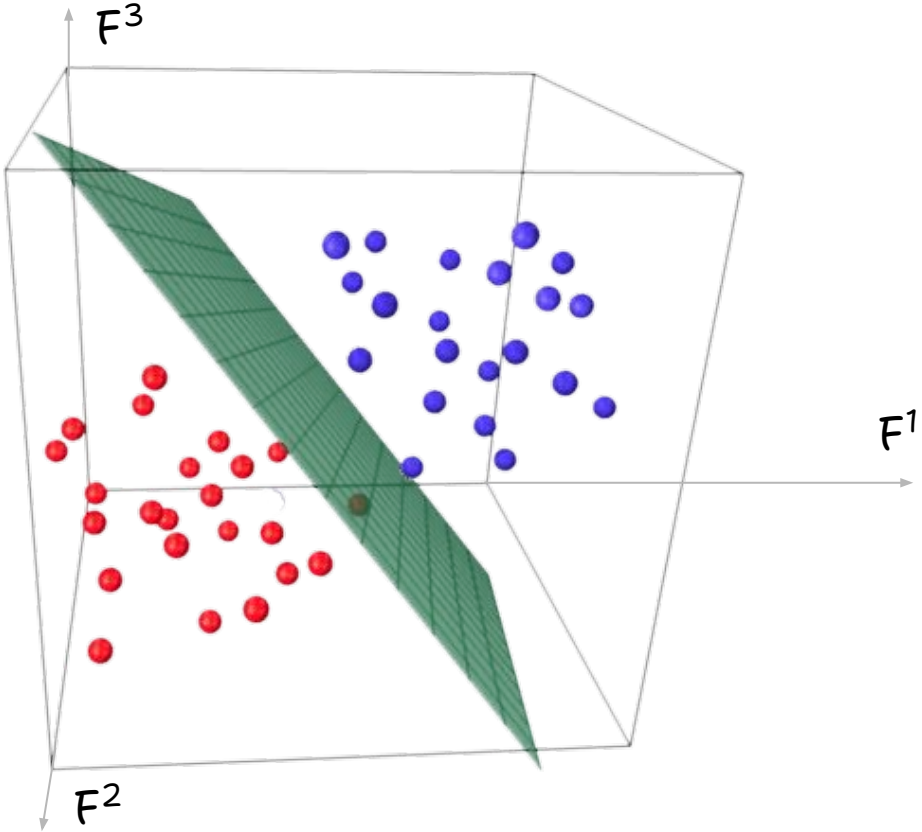


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача



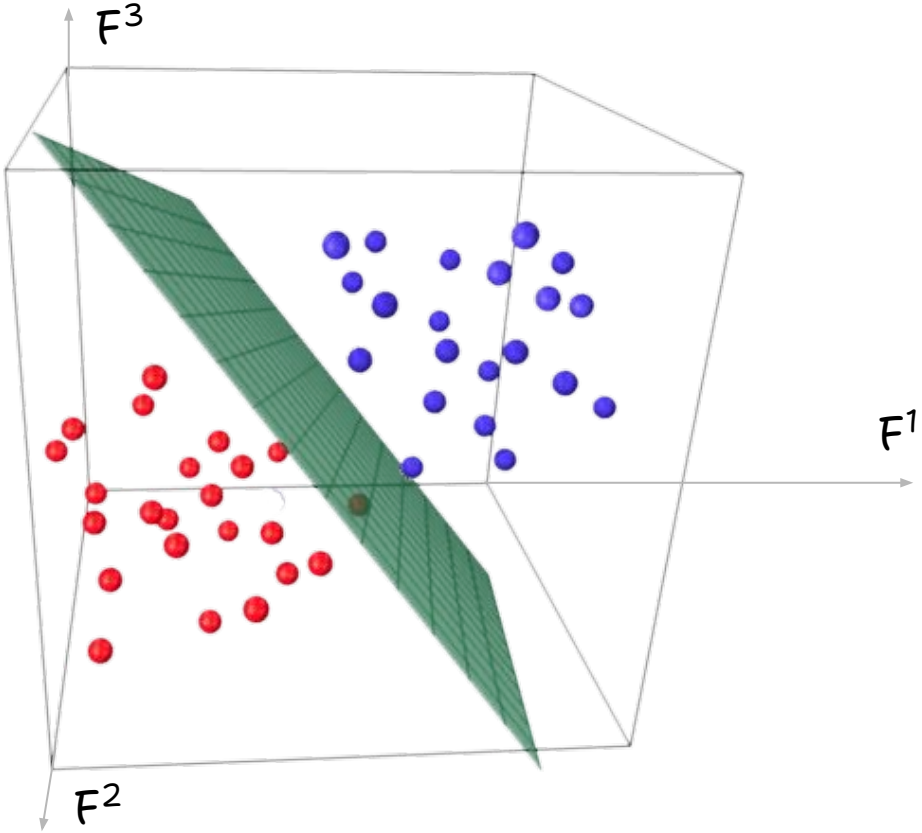
	F^1	F^2	F^3	Target
	1	9	5	1
F_2	40	60	F_2^3	1
	30	70	50	0
	21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Задача

$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$

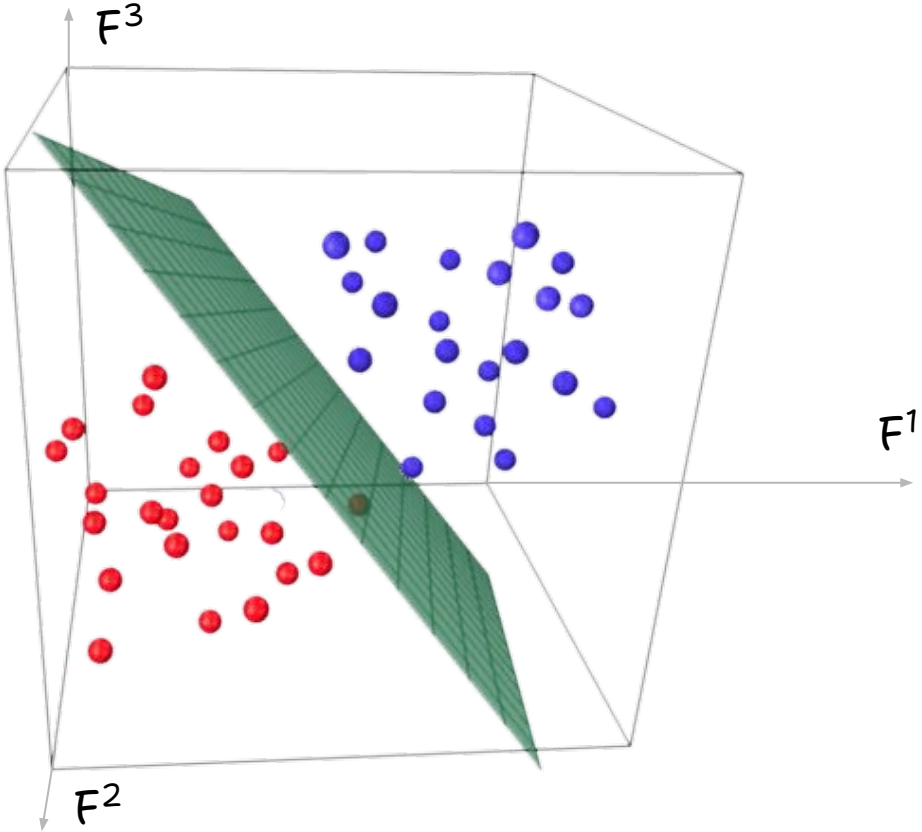


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 x + w_2 y + w_3 z = w_0$$

Задача

$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$

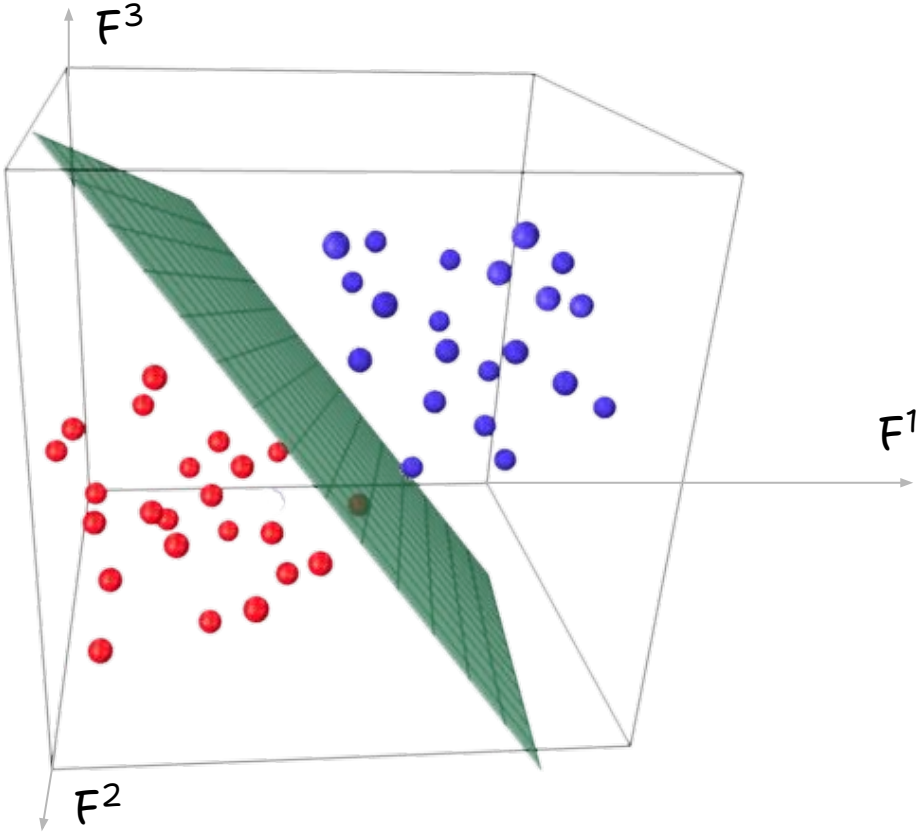


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 x + w_2 y + w_3 z = 1$$

Задача

$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$

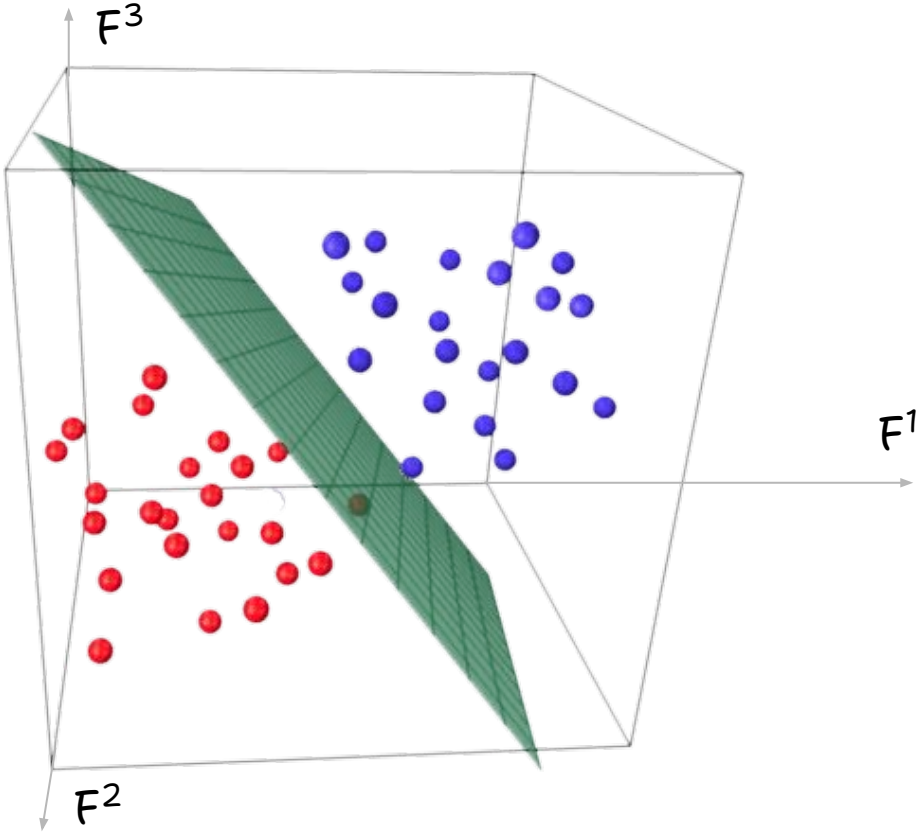


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 x + w_2 y + w_3 z = 1$$

Задача

$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$



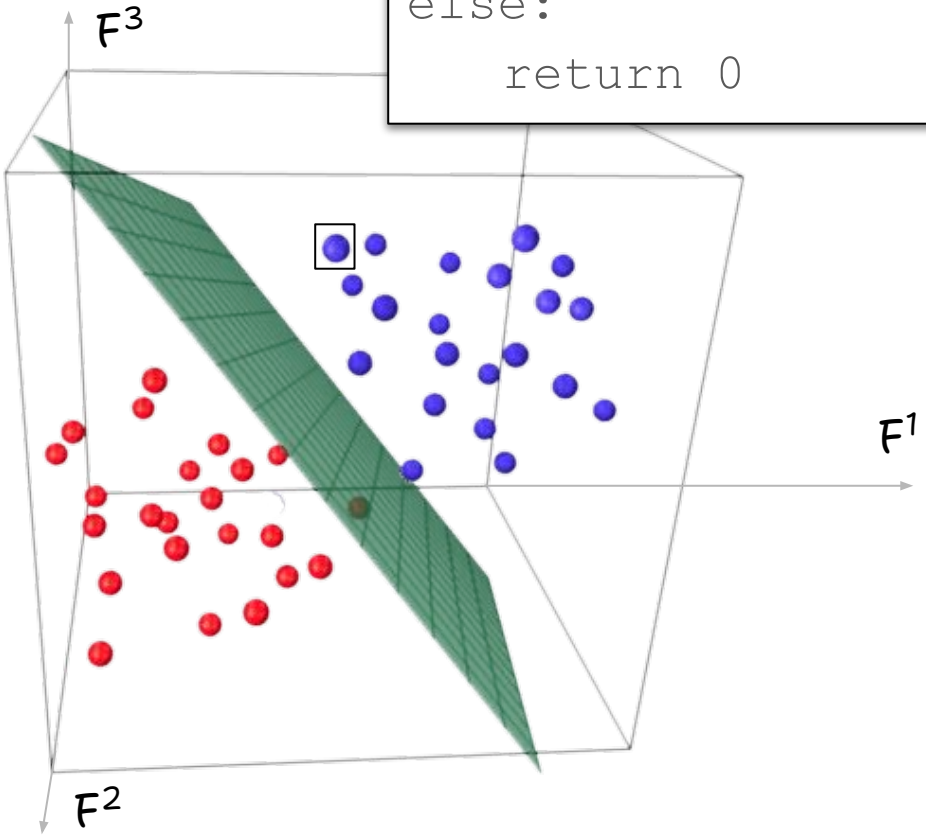
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 1 + w_2 9 + w_3 5 = 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



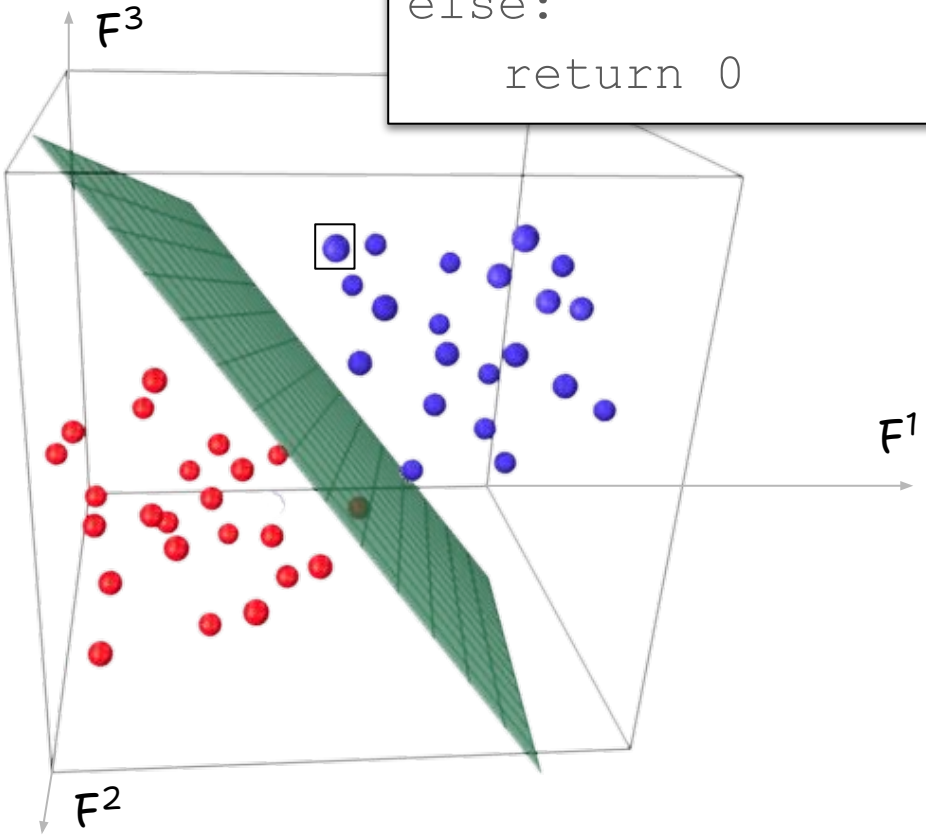
		F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 1 + w_2 9 + w_3 5 > 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



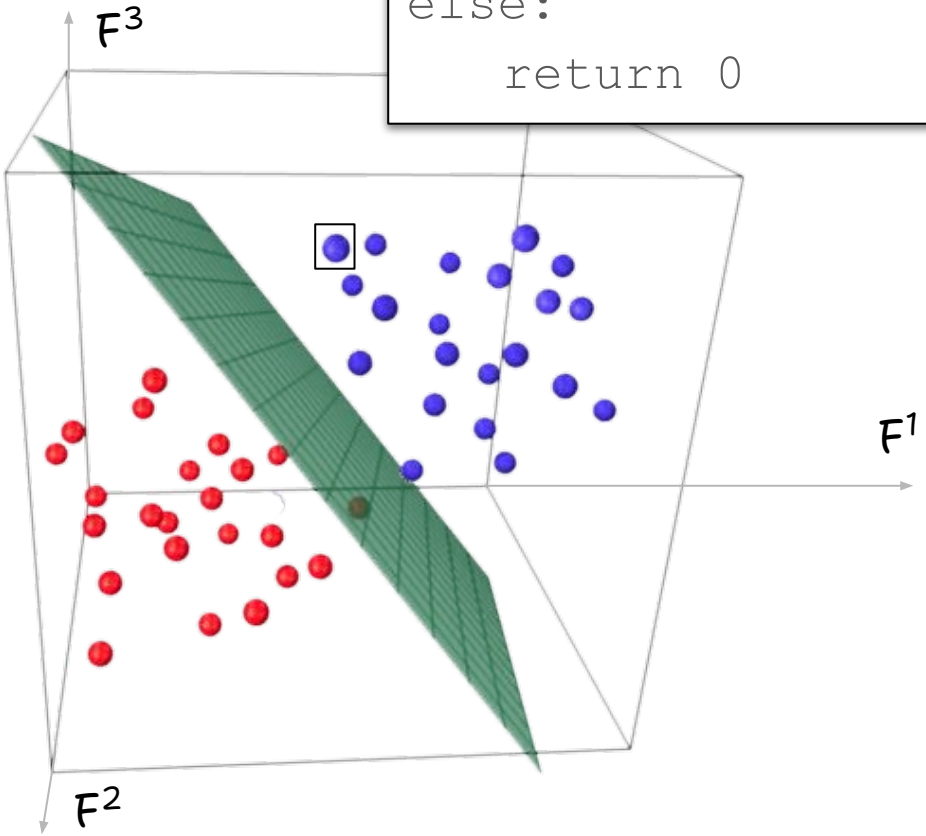
		F³	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



		F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

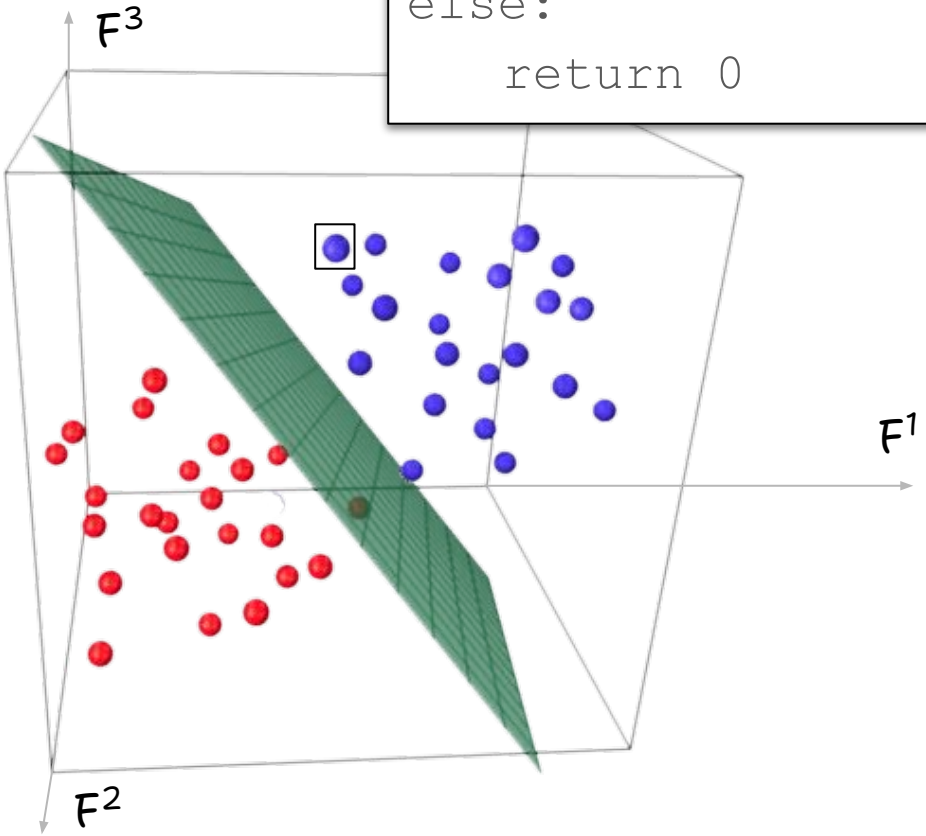
$$w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1$$

$$40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



		F³	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1$$

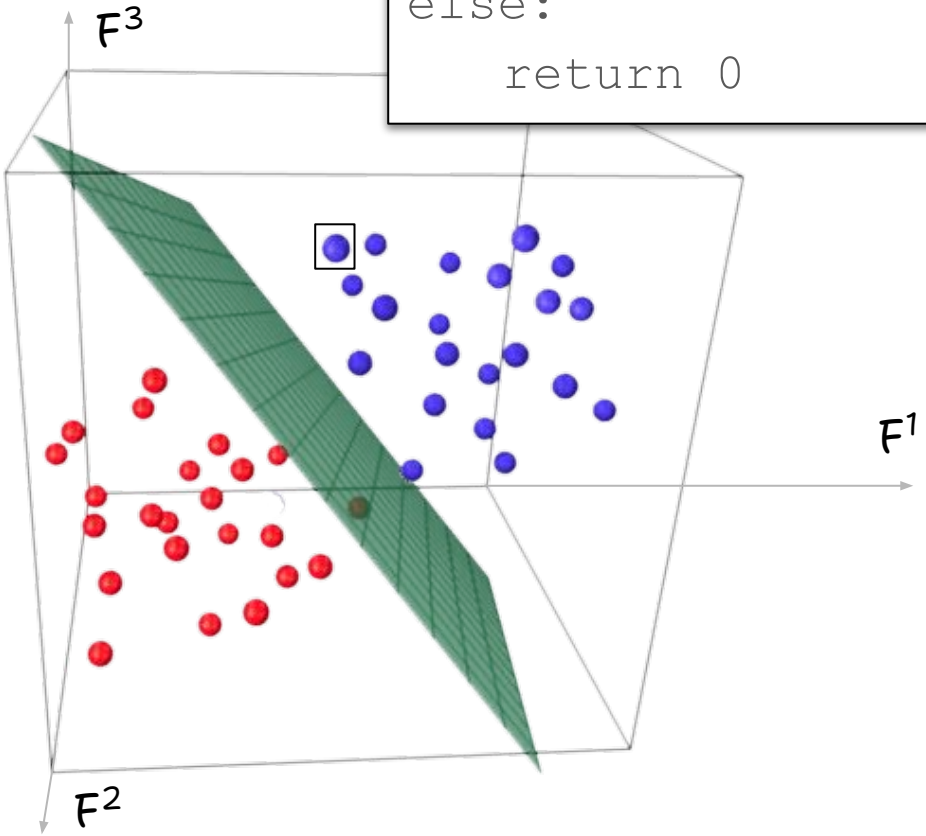
$$40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1$$

$$30w_1 + 70w_2 + 50w_3$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



		F³	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1$$

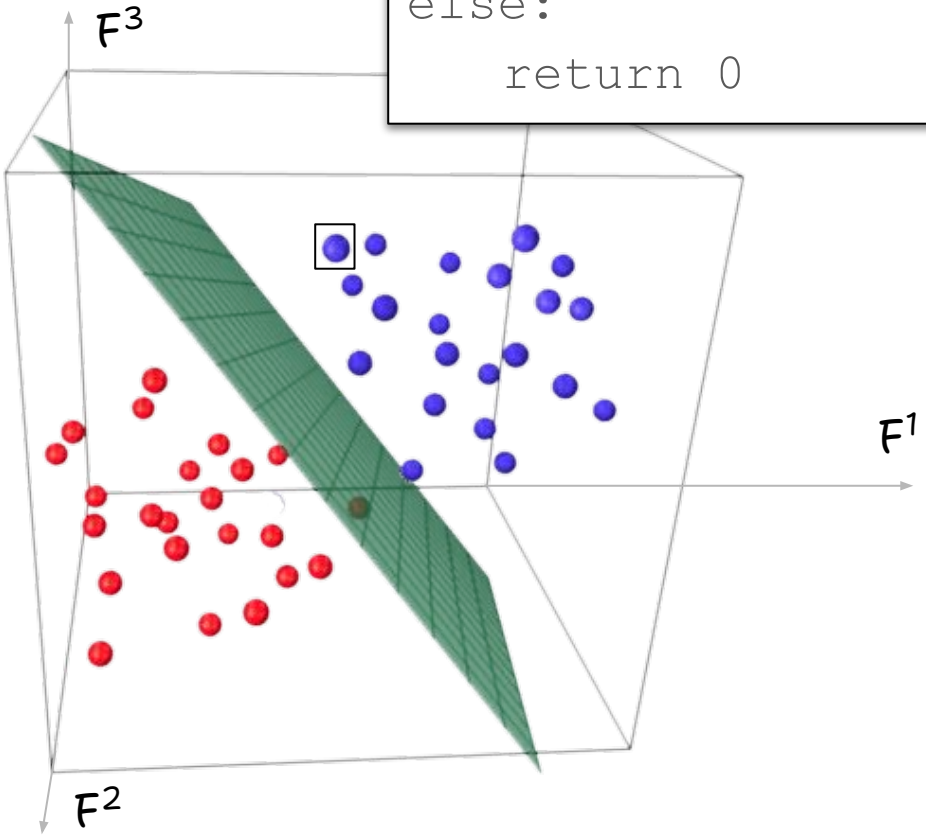
$$40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1$$

$$30w_1 + 70w_2 + 50w_3 < 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



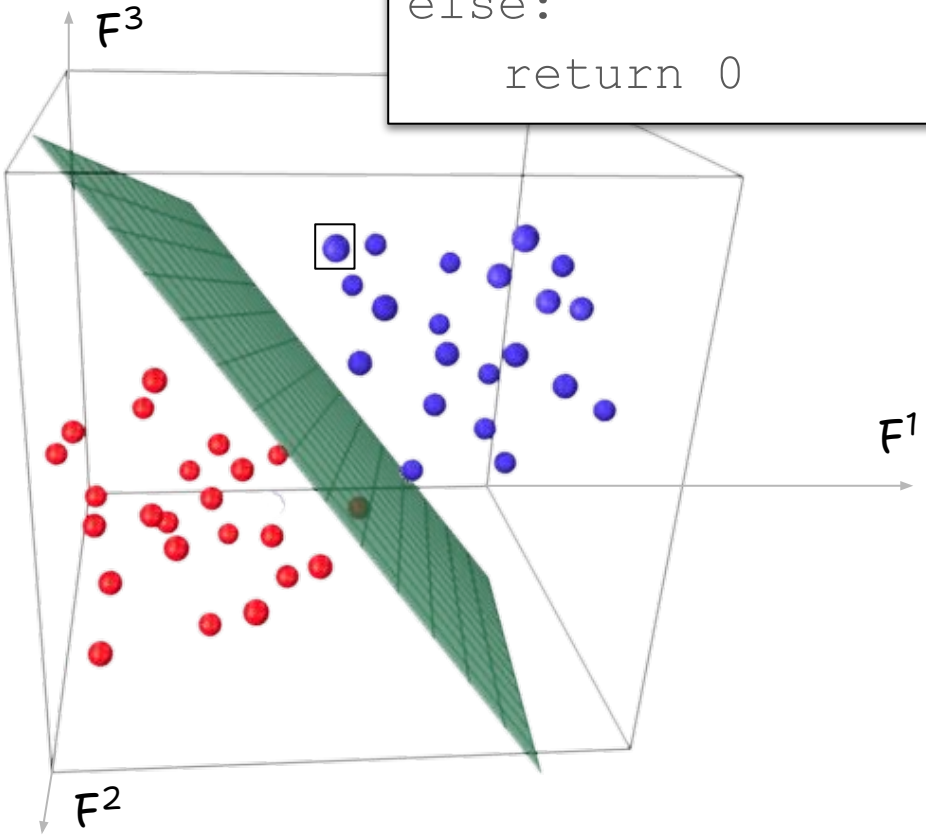
		F3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1$$
$$40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1$$
$$30w_1 + 70w_2 + 50w_3 < 1$$
$$21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$



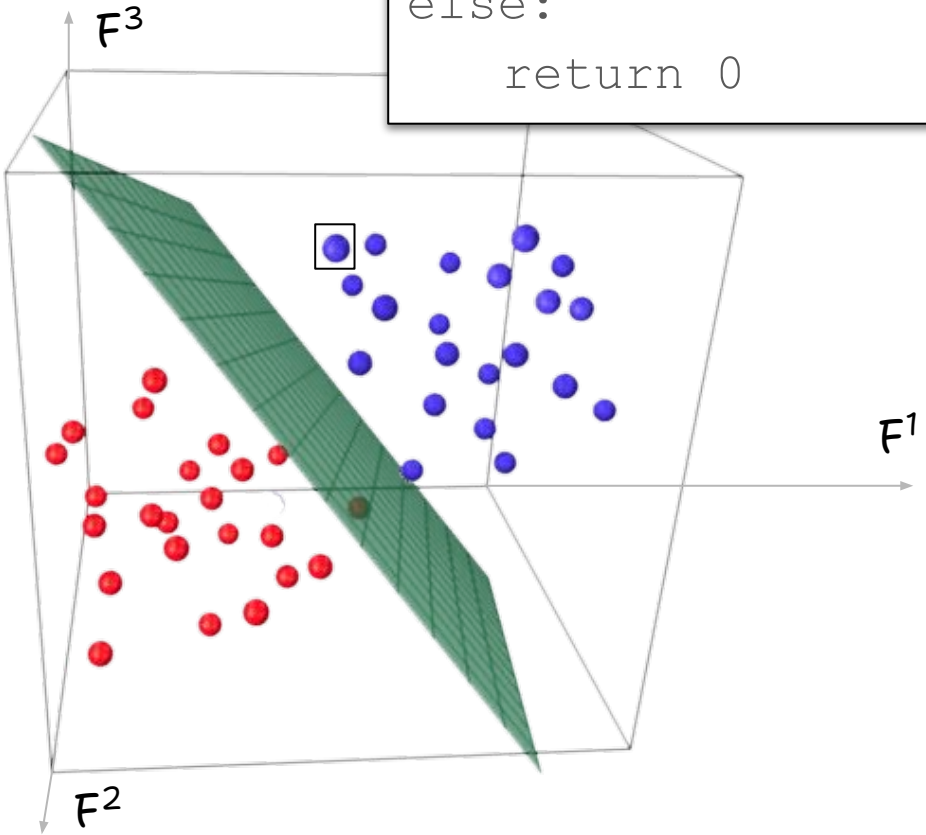
		F³	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{cases} w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1 \\ 40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1 \\ 30w_1 + 70w_2 + 50w_3 < 1 \\ 21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1 \end{cases}$$

Задача

```
if w1x + w2y+ w3z > w0:
    return 1
else:
    return 0
```

$w_1, w_2, w_3 = ?$

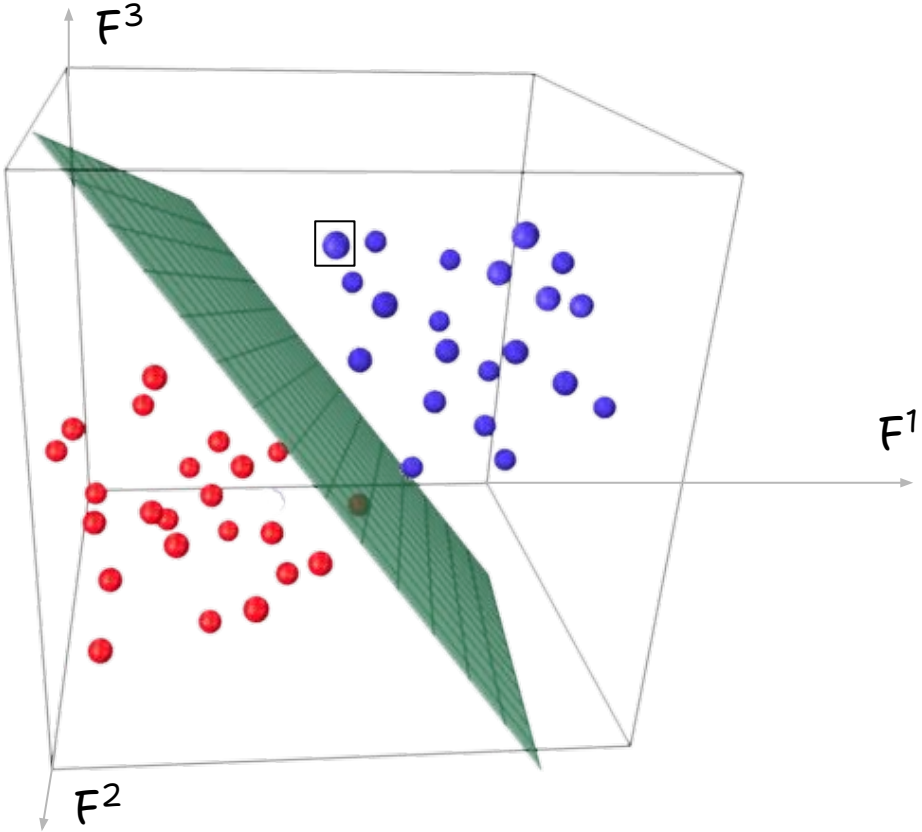


		F³	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{cases} w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1 \\ 40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1 \\ -30w_1 - 70w_2 - 50w_3 > -1 \\ 21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1 \end{cases}$$

Задача

$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$



F

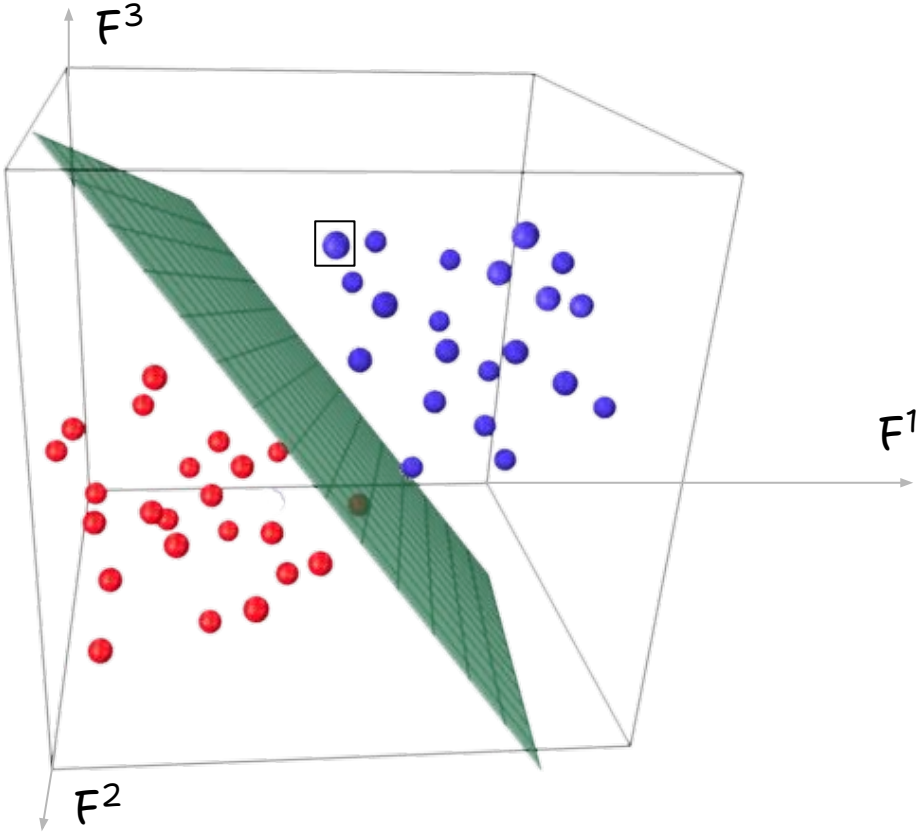
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{cases} w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1 \\ 40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1 \\ -30w_1 - 70w_2 - 50w_3 > -1 \\ 21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1 \end{cases}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

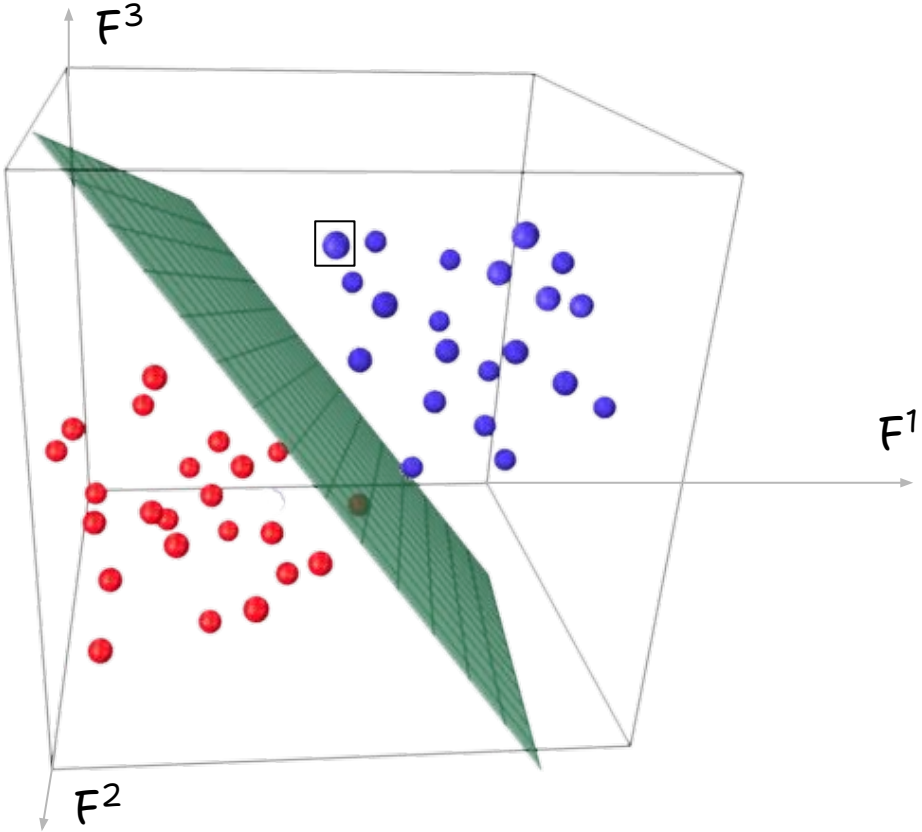
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{cases} w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1 \\ 40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1 \\ -30w_1 - 70w_2 - 50w_3 > -1 \\ 21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1 \end{cases}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

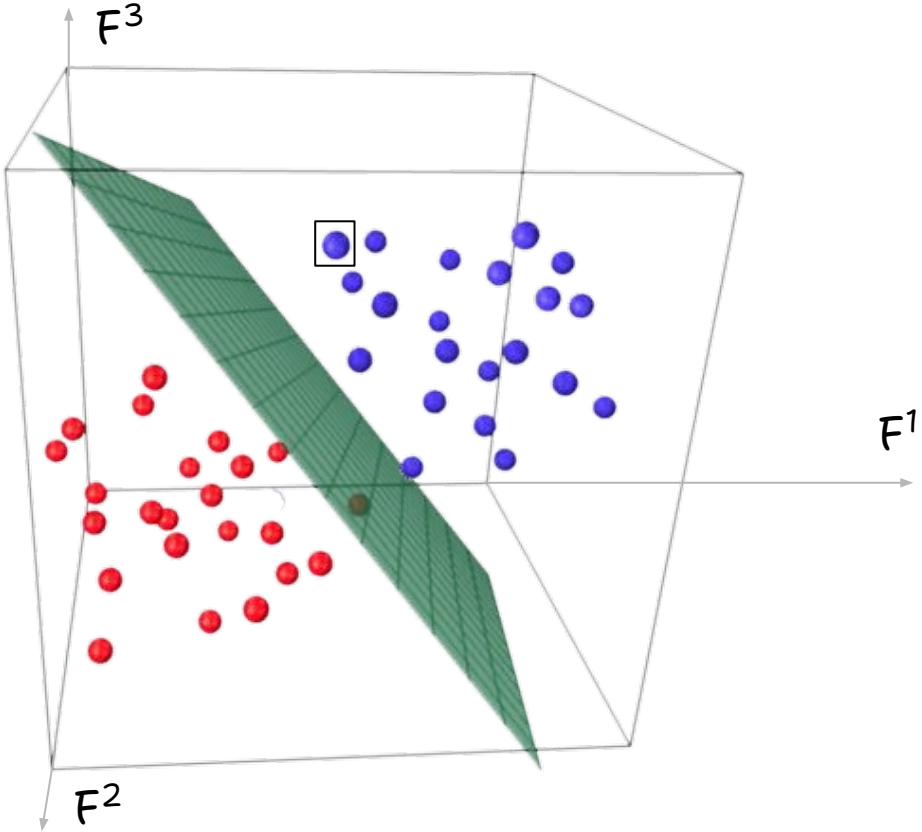
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{cases} w_1 + 9w_2 + 5w_3 > 1 \\ 40w_1 + 60w_2 + 50w_3 > 1 \\ -30w_1 - 70w_2 - 50w_3 > -1 \\ 21w_1 + 21w_2 + 21w_3 > 1 \end{cases}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

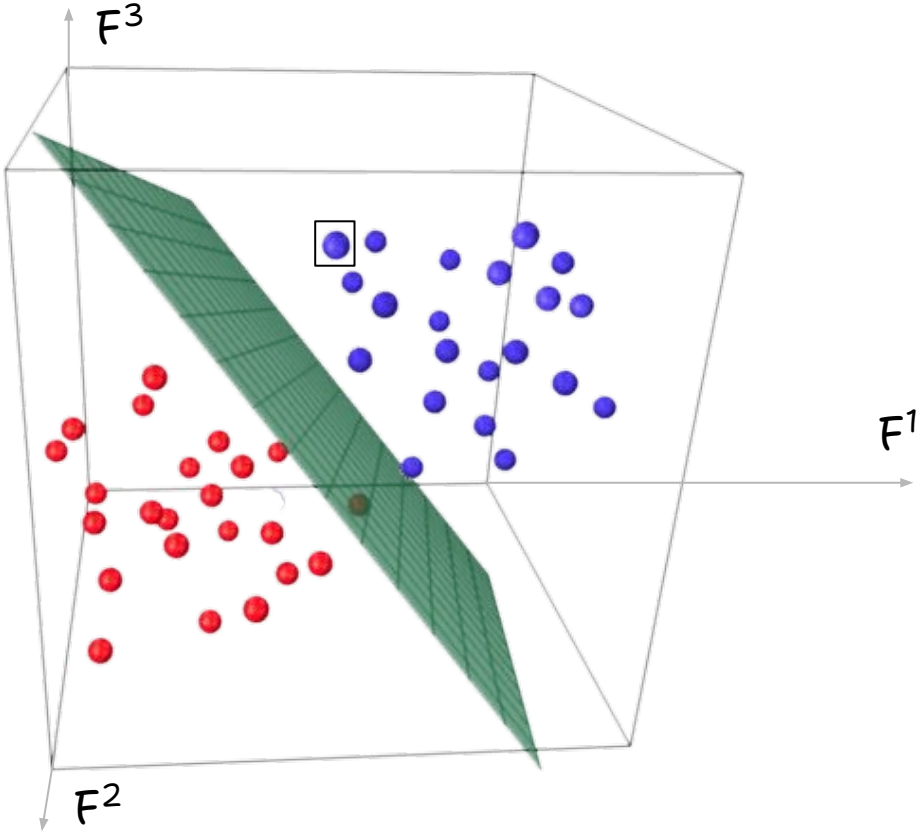
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} >$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

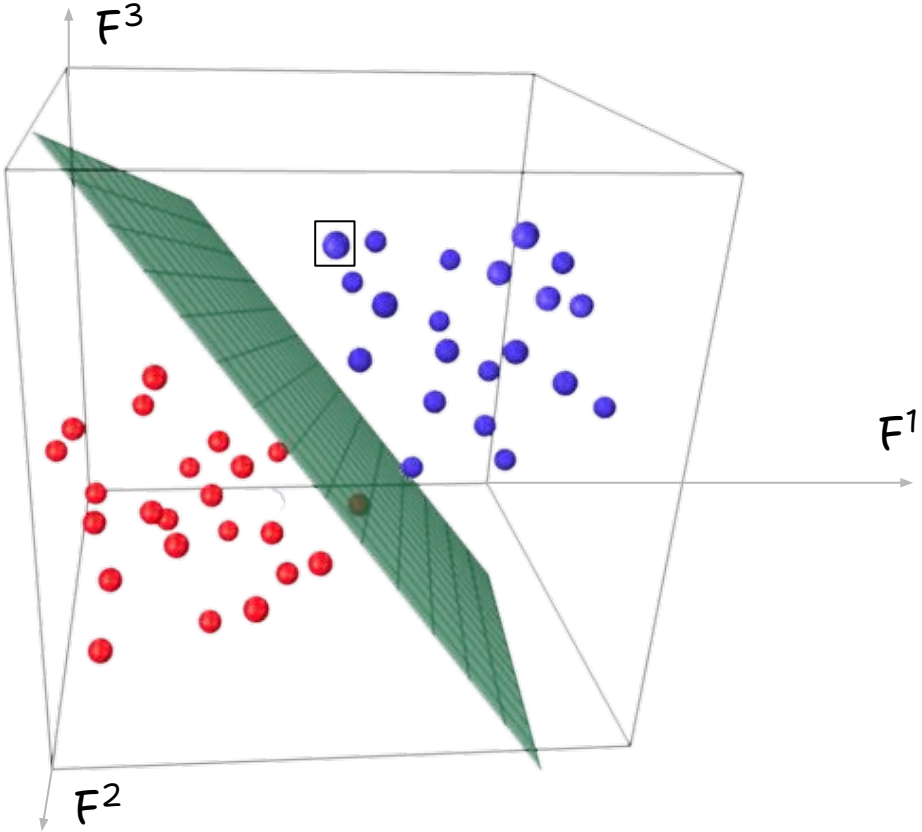
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

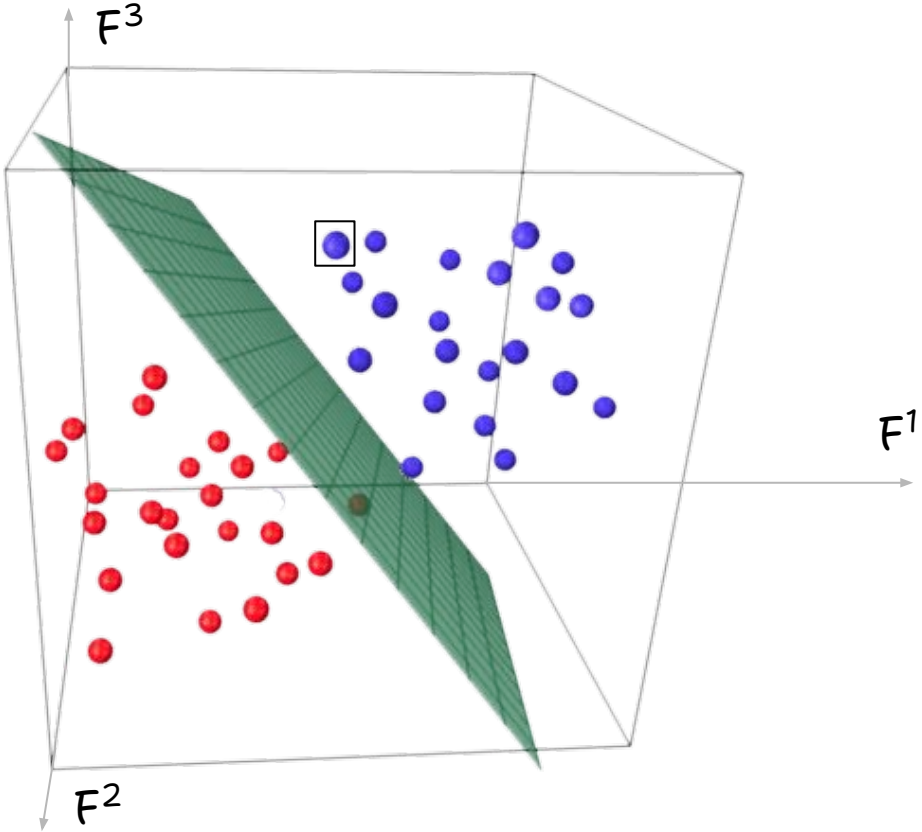
1	9	5
40	60	50
30	70	50
21	21	21

$$\overline{w} > \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

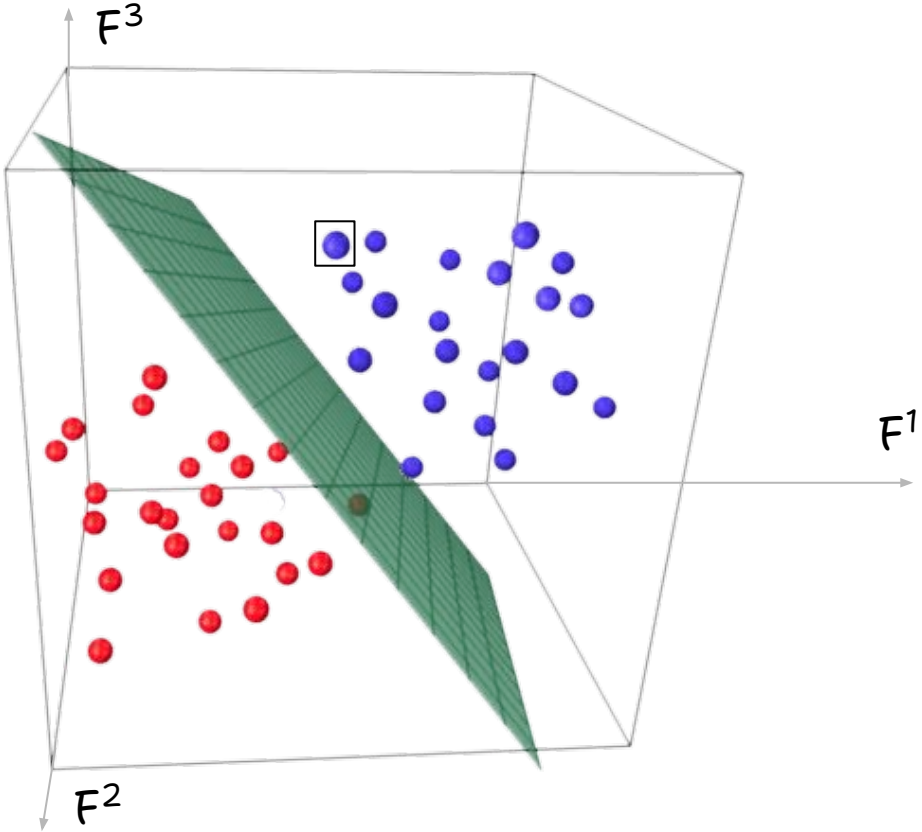
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$F\,\overline{w} > \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

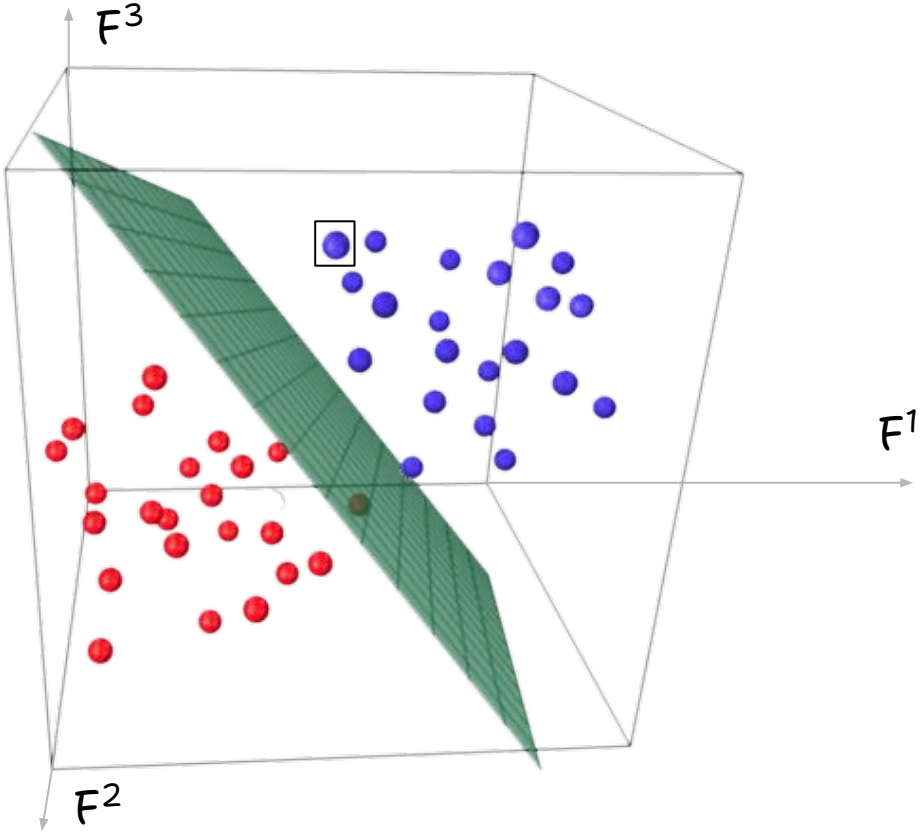
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$F\overline{w} > k$$

Задача

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \overline{w} = ?$$

$$w_0 = ?$$



F

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$F\,\overline{w} > k$$

Задача

$$F\overline{w} = k$$

Задача

$$F\overline{w} = k$$

$$2x = 8$$

Задача

$$F\overline{w} = k$$

$$x = 8/2$$

Задача

$F\overline{w} = k$

$x = 1/2\ 8$

Задача

$$F\,\overline{w} = k$$

$$x = 2^{-1}\,8$$

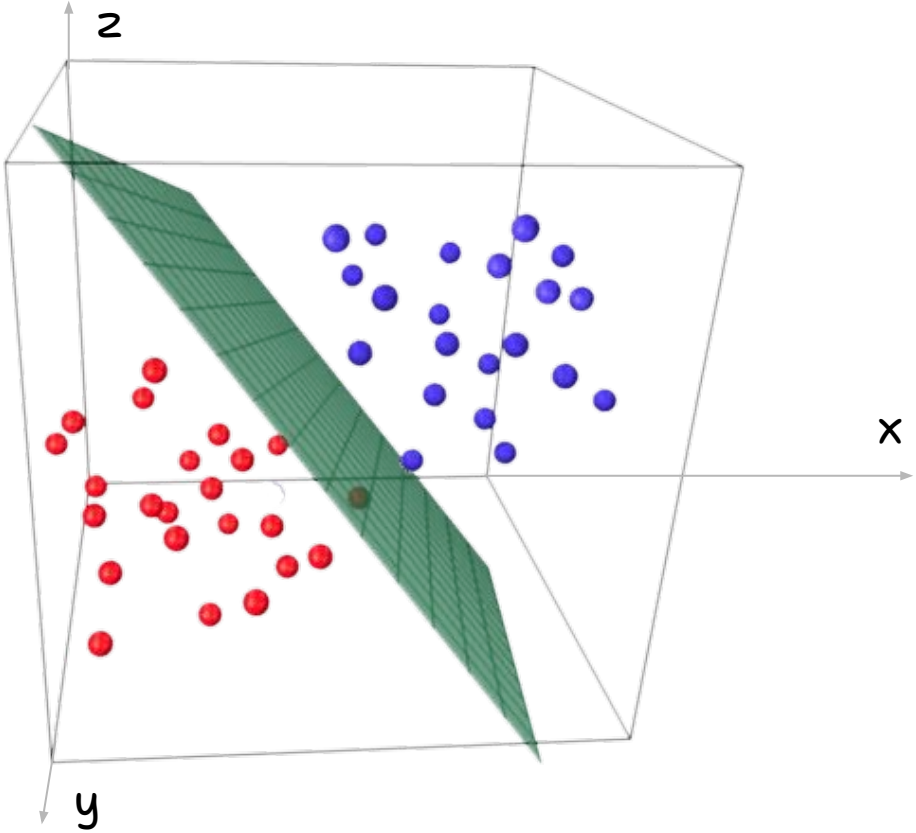
Задача

$\overline{w} = F^{-1} k$

$x = 2^{-1} 8$

Часть 5

Задача

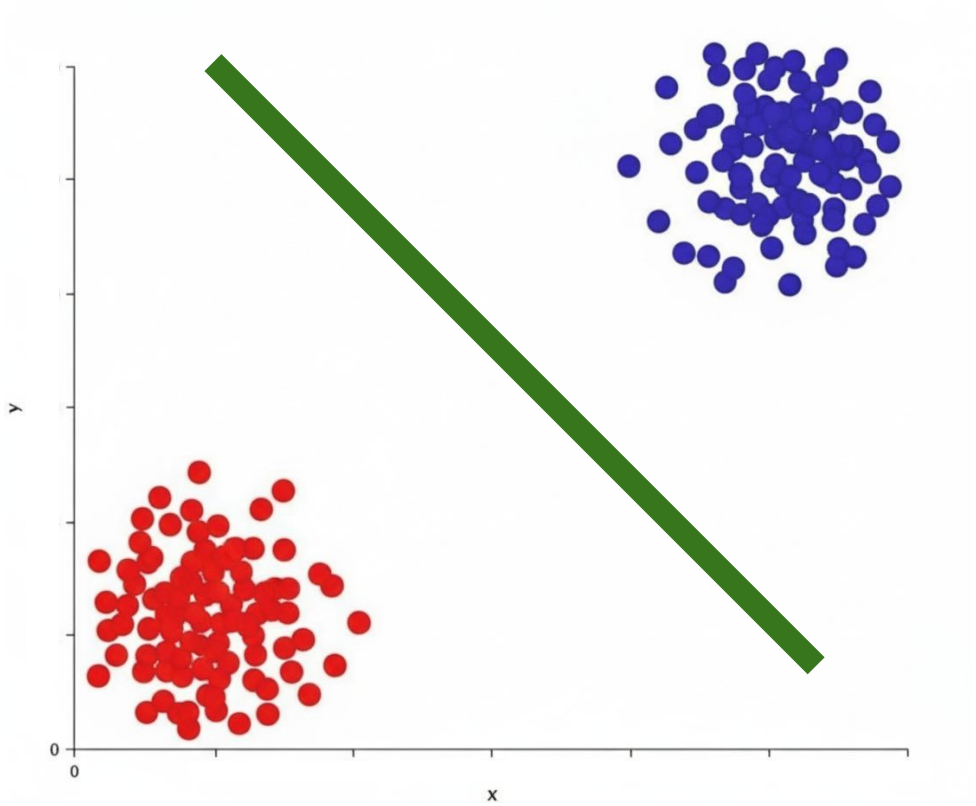


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + w_3 z = 0$$

$$w_0, w_1, w_2, w_3 = ?$$

Когда можно удалить измерение, не потеряв информацию?

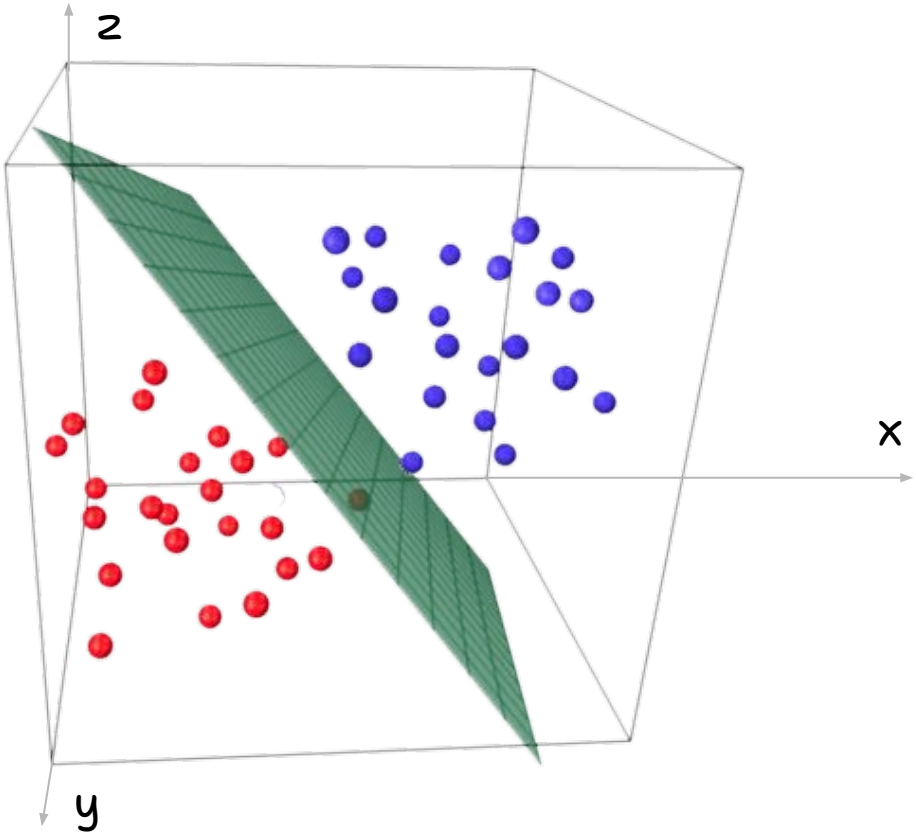


F^1	F^2	F^3	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + \cancel{w_3 z} = 0$$

$$w_0,\ w_1,\ w_2,\ \cancel{w_3} = ?$$

Задача



F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \frac{1}{2}\vec{F^1} + \frac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

F

1	9	5
40	60	50
30	70	50
21	21	21

4x3

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = 1/2\,\vec{F^1} + 1/2\,\vec{F^2}$$

Задача

F

1	9	5
40	60	50
30	70	50
21	21	21

4×3

=

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = 1/2\,\vec{F^1} + 1/2\,\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} & \\ & \\ & \\ & \end{bmatrix}}} \times \underset{? \times ?}{\overset{G}{}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \tfrac{1}{2}\vec{F^1} + \tfrac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} & \\ & \\ & \\ & \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \tfrac{1}{2}\vec{F^1} + \tfrac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} & \\ & \\ & \\ & \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \tfrac{1}{2}\vec{F^1} + \tfrac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \tfrac{1}{2}\vec{F^1} + \tfrac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 40 & 60 \\ 30 & 70 \\ 21 & 21 \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \tfrac{1}{2}\vec{F^1} + \tfrac{1}{2}\vec{F^2}$$

Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 40 & 60 \\ 30 & 70 \\ 21 & 21 \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} & & \frac{1}{2} \\ & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = \frac{1}{2}\vec{F^1} + \frac{1}{2}\vec{F^2}$$

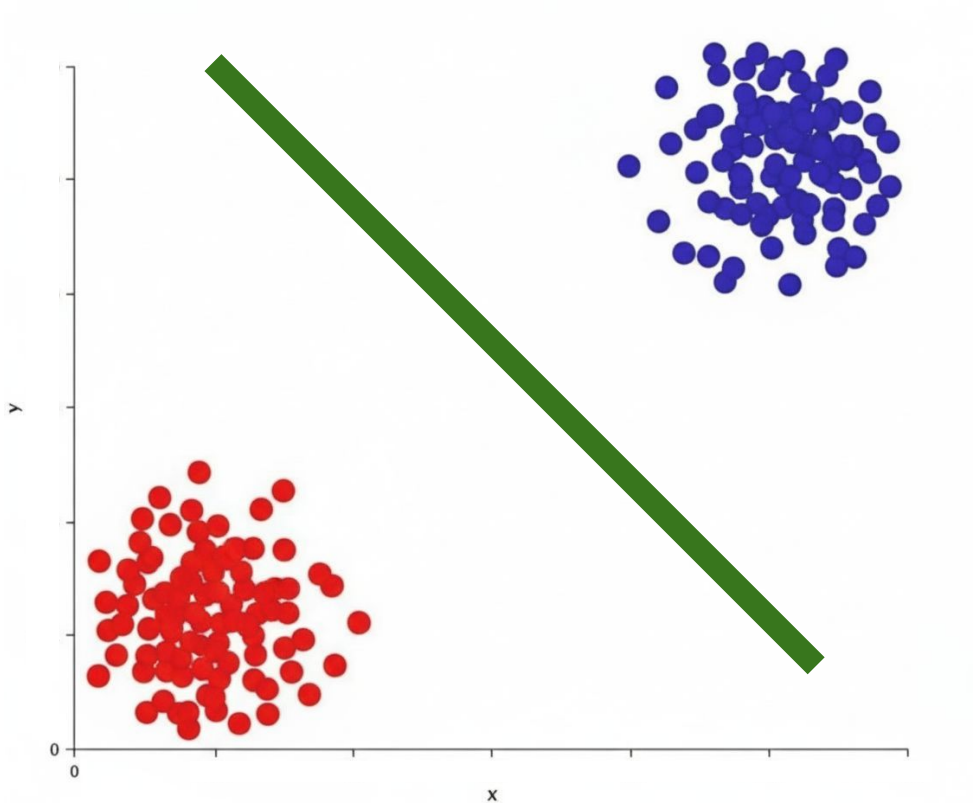
Задача

$$\underset{4 \times 3}{\overset{F}{\begin{bmatrix} 1 & 9 & 5 \\ 40 & 60 & 50 \\ 30 & 70 & 50 \\ 21 & 21 & 21 \end{bmatrix}}} = \underset{4 \times 2}{\overset{H}{\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 40 & 60 \\ 30 & 70 \\ 21 & 21 \end{bmatrix}}} \times \underset{2 \times 3}{\overset{G}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & ½ \\ 0 & 1 & ½ \end{bmatrix}}}$$

F^1	F^2	F^3	Target
1	9	5	1
40	60	50	1
30	70	50	0
21	21	21	1

$$\vec{F^3} = 1/2\,\vec{F^1} + 1/2\,\vec{F^2}$$

Когда можно удалить измерение, не потеряв информацию?



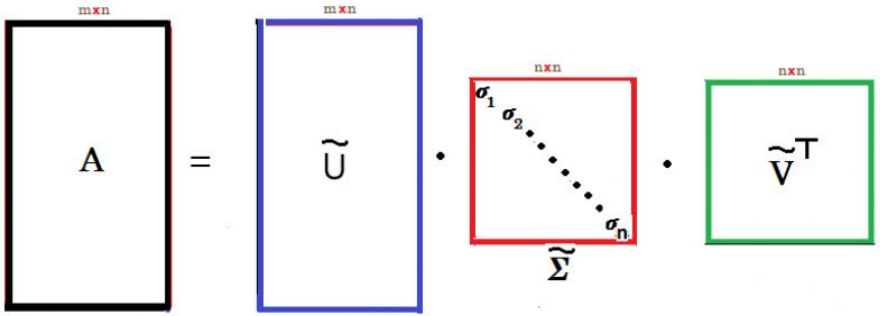
F^1	F^2	F^3	Target
1	9	~~5~~	1
40	60	~~50~~	1
30	70	~~50~~	0
21	21	~~21~~	1

$$w_0 + w_1 x + w_2 y + \cancel{w_3 z} = 0$$

$$w_0,\ w_1,\ w_2,\ \cancel{w_3} = ?$$

SVD = Singular value decomposition = Сингулярное разложение

$$M = U\Sigma V^*$$

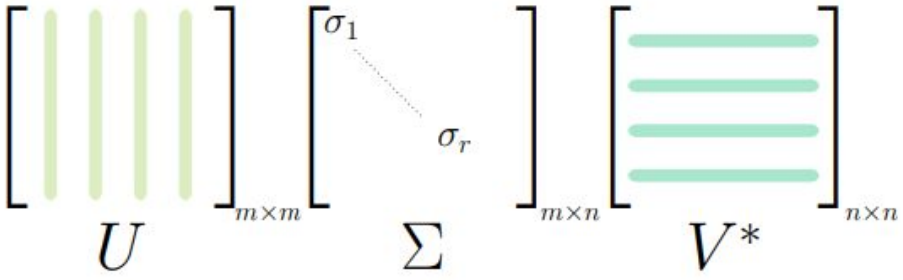


$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sqrt{0.2} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{0.8} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.2} \end{bmatrix},$$

SVD = Singular value decomposition = Сингулярное разложение

$$M = U\Sigma V^*$$

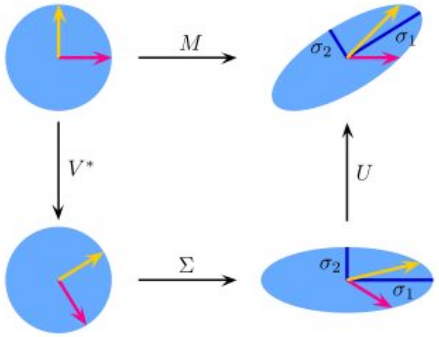


$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sqrt{0.2} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{0.8} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.2} \end{bmatrix},$$

SVD = Singular value decomposition = Сингулярное разложение

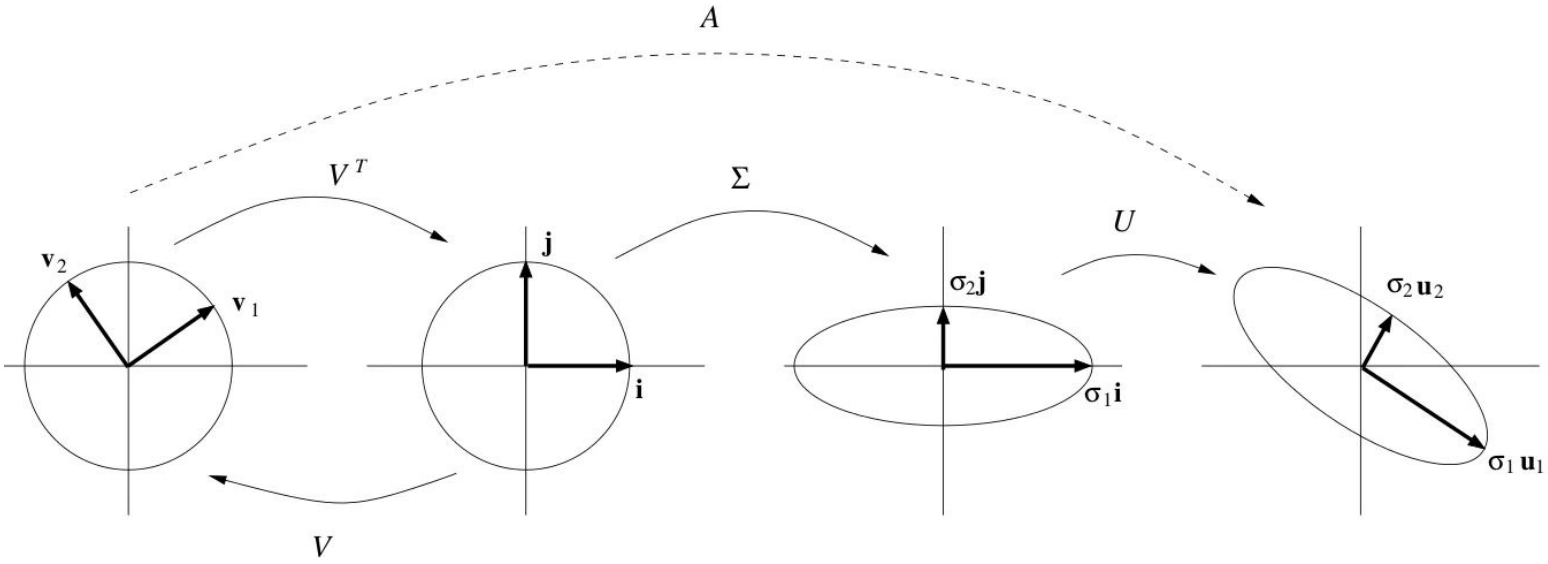
$$M = U\Sigma V^*$$



$M = U \cdot \Sigma \cdot V^*$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad V^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sqrt{0.2} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.8} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{0.8} & 0 & 0 & 0 & \sqrt{0.2} \end{bmatrix},$$


A
V T
Σ
U
v 2
v 1
j
i
σ2j
σ1i
σ2 u2
σ1 u1
V

Спектральное разложение

$$A = V\Lambda V^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2c & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2c & 0 \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}$$